第 35 至 42 届复赛独立盲评
清晰排版题目与参考解答（43 题）

目录

1 第 35 届复赛第 3 题：细杆打击中心与撤轴后运动 **7**

1.1 题干 7

1.2 参考解答整理 7

2 第 35 届复赛第 4 题：Ioffe–Pritchard 磁阱 **8**

2.1 题干 8

2.2 参考解答整理 9

3 第 35 届复赛第 5 题：塞曼效应的经典解释 **10**

3.1 题干 10

3.2 参考解答整理 10

4 第 35 届复赛第 7 题：弹簧衍射与 DNA X 射线衍射类比 **11**

4.1 题干 11

4.2 参考解答整理 12

5 第 35 届复赛第 8 题：穆斯堡尔效应与共振吸收 **13**

5.1 题干 13

5.2 参考解答整理 13

6 第 36 届复赛第 1 题：旅行车三脚圆凳与茶水杯稳定性 **14**

6.1 题干 14

6.2 参考解答整理 15

7 第 36 届复赛第 3 题：电磁轨道炮加速模型 **16**

7.1 题干 16

7.2 参考解答整理 16

8 第 36 届复赛第 4 题：微孔竹板亥姆霍兹共振吸声 17
8.1 题干 17
8.2 参考解答整理 18

9 第 37 届复赛第 3 题：负微分电阻 RLC 振荡电路 19
9.1 题干 19
9.2 参考解答整理 19

10 第 37 届复赛第 4 题：回旋加速器与反质子产生阈能 20
10.1 题干 20
10.2 参考解答整理 21

11 第 37 届复赛第 6 题：光纤陀螺仪与 Sagnac 效应 22
11.1 题干 22
11.2 参考解答整理 22

12 第 37 届复赛第 7 题：LIGO 双黑洞引力波辐射估算 24
12.1 题干 24
12.2 参考解答整理 24

13 第 37 届复赛第 8 题：电光调制器与调制效率 25
13.1 题干 25
13.2 参考解答整理 25

14 第 38 届复赛第 1 题：平凸/平凹透镜曲面设计 26
14.1 题干 26
14.2 参考解答整理 27

15 第 38 届复赛第 2 题：玻璃管水银封闭气体加热过程 27
15.1 题干 27
15.2 参考解答整理 28

16 第 38 届复赛第 3 题：超球与平行硬板的连续弹性碰撞 28
16.1 题干 28
16.2 参考解答整理 29

17 第 38 届复赛第 4 题：两枚小永磁针的相互作用与平衡 30
17.1 题干 30
17.2 参考解答整理 30

18 第 38 届复赛第 5 题：原子激光制冷与塞曼减速 31

18.1 题干 31
18.2 参考解答整理 32

19 第 39 届复赛第 1 题：迈克尔逊干涉仪的相位突变与折射率测量 33
19.1 题干 33
19.2 参考解答整理 33

20 第 39 届复赛第 3 题：斜面上实心球的反复弹性碰撞 34
20.1 题干 34
20.2 参考解答整理 35

21 第 39 届复赛第 4 题：旋转圆环上铰接细杆的平衡与稳定性 36
21.1 题干 36
21.2 参考解答整理 37

22 第 39 届复赛第 5 题：快慢拉动双弹簧断裂模型 40
22.1 题干 40
22.2 参考解答整理 40

23 第 39 届复赛第 6 题：金属温差电效应的经典模型 41
23.1 题干 41
23.2 参考解答整理 42

24 第 39 届复赛第 7 题：高能铅核碰撞夸克物质状态方程 43
24.1 题干 43
24.2 参考解答整理 43

25 第 40 届复赛第 1 题：手机镜头的主点与等效焦距 44
25.1 题干 44
25.2 参考解答整理 45

26 第 40 届复赛第 2 题：半圆管中活塞的稳定性与临界温度 46
26.1 题干 46
26.2 参考解答整理 47

27 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动 48
27.1 题干 48
27.2 参考解答整理 49

28 第 40 届复赛第 4 题：编木拱桥的几何与静力平衡 50
28.1 题干 50

28.2 参考解答整理 50

29 第 40 届复赛第 5 题：电偶极子场中点电荷运动 **51**
29.1 题干 51
29.2 参考解答整理 52

30 第 40 届复赛第 7 题：大气分层、声速与声波传播 **53**
30.1 题干 53
30.2 参考解答整理 54

31 第 40 届复赛第 8 题：X 射线谱与康普顿散射 **55**
31.1 题干 55
31.2 参考解答整理 56
31.3 转写与公式核对说明 57

32 第 41 届复赛第 1 题：高楼调谐质量阻尼器的受迫振动 **57**
32.1 题干 57
32.2 参考解答整理 58

33 第 41 届复赛第 2 题：台球弹性碰撞、滑动摩擦与 30 度经验规则 **59**
33.1 题干 59
33.2 参考解答整理 60

34 第 41 届复赛第 3 题：油水混合物的表面张力与微观表面层模型 **61**
34.1 题干 61
34.2 参考解答整理 61

35 第 41 届复赛第 4 题：高能电子探测与质子散射的不确定度估计 **63**
35.1 题干 63
35.2 参考解答整理 63

36 第 41 届复赛第 5 题：Ioffe 磁阱与蒸发冷却 **64**
36.1 题干 64
36.2 参考解答整理 65

37 第 41 届复赛第 7 题：超导环磁通量子化与无相互作用电子 **66**
37.1 题干 66
37.2 参考解答整理 66

38 第 42 届复赛第 1 题：磁光阱原子气的自由下落测温 **67**
38.1 题干 67

38.2 参考解答整理 68

39 第 42 届复赛第 2 题：重离子束探针与平行板能量分析器 68

39.1 题干 68

39.2 参考解答整理 69

40 第 42 届复赛第 3 题：量子霍尔器件的接触电阻与并联测量 70

40.1 题干 70

40.2 参考解答整理 71

41 第 42 届复赛第 5 题：约瑟夫森结的相位动力学 72

41.1 题干 72

41.2 参考解答整理 73

42 第 42 届复赛第 6 题：带盘簧的双球转速仪 73

42.1 题干 73

42.2 参考解答整理 74

43 第 42 届复赛第 7 题：自聚焦光纤中的螺旋光线 75

43.1 题干 75

43.2 参考解答整理 76

使用说明

本图册仅包含 75 个盲评单元涉及的 43 道大题。题干与参考解答已重排，题图和必要解题图使用 TikZ 重绘；原始 PDF 另附于材料包供核对。

1　第 35 届复赛第 3 题：细杆打击中心与撤轴后运动

1.1　题干

质量为 M、长度为 l 的匀质细杆 AB 自由悬挂于通过原点 O 的水平光滑转轴上，初始时杆竖直下垂。质量为 m 的弹丸以速度 v_0 水平撞击杆的打击中心并嵌入杆中；杆转过半圈恢复竖直状态时立即撤去转轴。忽略地面高度限制，重力加速度为 g。如图 1，求打击中心、撤轴前轴力、撤轴后杆端坐标，以及杆再转半圈时 O, B 两点的高度差。

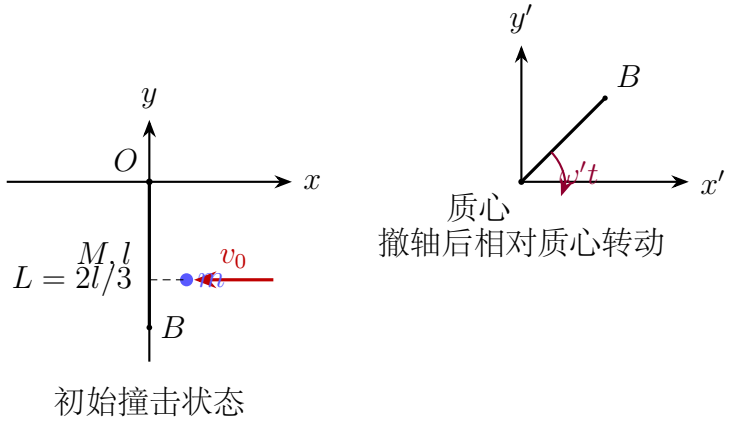


图 1: 第 35 届复赛第 3 题题图与撤轴后相对质心坐标的 TikZ 重绘。

1.2　参考解答整理

(1) 打击中心。　设作用点到 O 的距离为 L。由杆绕端点的转动方程与质心平动关系，

$$FL = \frac{1}{3}Ml^2\beta, \qquad F - F_x = Ma_x, \qquad a_x = \frac{l}{2}\beta.$$

打击中心要求撞击瞬间 $F_x = 0$，故

$$\boxed{L = \frac{2}{3}l.}$$

(2) 撤轴前的轴力。　碰撞后杆–弹丸系统的质心到轴距离、初始角速度和转动惯量为

$$L_c = \frac{4m+3M}{6(M+m)}l, \qquad \omega_0 = \frac{6mv_0}{(4m+3M)l}, \qquad I = \frac{1}{9}(3M+4m)l^2.$$

转过 θ 后，机械能守恒给出

$$\omega^2 = \frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2} - \frac{3g}{l}(1-\cos\theta), \qquad \beta' = \frac{3g}{2l}\sin\theta.$$

轴对系统作用力的分量为

$$N_x = \frac{(4m+3M)g}{4}(3\sin\theta\cos\theta - 2\sin\theta) + \frac{6m^2v_0^2}{(4m+3M)l}\sin\theta,$$

$$N_y = (M+m)g + \frac{6m^2v_0^2}{(4m+3M)l}\cos\theta + \frac{(4m+3M)g}{4}(3\cos^2\theta - 2\cos\theta - 1).$$

(3) 撤轴后的杆端轨迹。 在 $\theta=\pi$ 时撤轴，角速度记为

$$\omega'=\sqrt{\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2}-\frac{6g}{l}}.$$

此后质心作平抛、杆绕质心顺时针转动。以撤轴瞬间为 $t=0$，杆端 B 的坐标为

$$x_B(t)=L_c\omega' t+(l-L_c)\sin(\omega' t),$$

$$y_B(t)=L_c-\frac{1}{2}gt^2+(l-L_c)\cos(\omega' t).$$

(4) 再转半圈时的高度差。 令 $\omega' t_1=\pi$，则

$$h=\left|2L_c-l-\frac{1}{2}g\left(\frac{\pi}{\omega'}\right)^2\right|=\left|\frac{\pi^2 g}{2}\left[\frac{36m^2v_0^2}{(4m+3M)^2l^2}-\frac{6g}{l}\right]^{-1}-\frac{ml}{3(M+m)}\right|.$$

2 第 35 届复赛第 4 题：Ioffe–Pritchard 磁阱

2.1 题干

四根通有恒定电流 I 的长直导线垂直于 x–y 平面，其与该平面的交点构成边长为 $2a$、中心为原点 O 的正方形顶点。导线 $1,2,3,4$ 的坐标依次为 $(-a,a)$、(a,a)、$(a,-a)$、$(-a,-a)$，电流方向如图 2。装置还置于匀强磁场 $\boldsymbol{B}_0=B_0\boldsymbol{k}$ 中，$\boldsymbol{k}$ 为 z 轴正方向单位矢量，真空磁导率为 μ_0。

求：(1) 四根导线在导线外产生的总磁场空间分布；(2) 原点附近保留线性项的总磁场；(3) 若原子的束缚势能 $V=\mu|\boldsymbol{B}_{\rm tot}|$，其中 $\mu>0$，求原点附近的磁场力；(4) 原子最易从 x–y 平面的何处逸出，并求刚好逸出的动能。

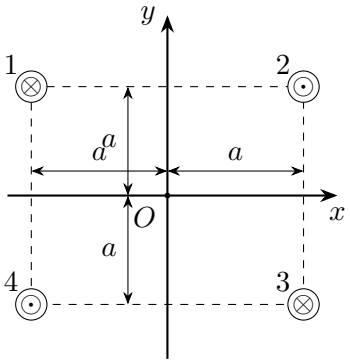


图 2: 第 35 届复赛第 4 题 Ioffe–Pritchard 磁阱的 TikZ 重绘。⊗ 表示电流垂直纸面向里，⊙ 表示电流垂直纸面向外。

2.2 参考解答整理

(1) 四导线磁场的叠加。 取 x、y 方向单位矢量为 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$。导线外任一点 (x,y) 处，四根导线分别产生

$$\boldsymbol{B}_1=\frac{\mu_0(-I)}{2\pi}\frac{-(y-a)\boldsymbol{i}+(x+a)\boldsymbol{j}}{(x+a)^2+(y-a)^2},\quad \boldsymbol{B}_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{-(y-a)\boldsymbol{i}+(x-a)\boldsymbol{j}}{(x-a)^2+(y-a)^2},$$
$$\boldsymbol{B}_3=\frac{\mu_0(-I)}{2\pi}\frac{-(y+a)\boldsymbol{i}+(x-a)\boldsymbol{j}}{(x-a)^2+(y+a)^2},\quad \boldsymbol{B}_4=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{-(y+a)\boldsymbol{i}+(x+a)\boldsymbol{j}}{(x+a)^2+(y+a)^2}.$$

因此导线电流产生的总磁场为

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2+\boldsymbol{B}_3+\boldsymbol{B}_4.$$

(2) 原点附近的线性近似。 在 $|x|\ll a$、$|y|\ll a$ 的范围内，将上式保留至 x/a、y/a 的一次项，得到

$$\boxed{\boldsymbol{B}\simeq\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\,(x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j})\,.}$$

加上沿 z 轴的偏置磁场后，

$$\boldsymbol{B}_{\rm tot}\simeq\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\,(x\boldsymbol{i}-y\boldsymbol{j})+B_0\boldsymbol{k}.$$

(3) 原点附近的束缚力。 磁感应强度大小的二阶展开为

$$|\boldsymbol{B}_{\rm tot}|=\sqrt{B_0^2+\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2(x^2+y^2)}\simeq B_0+\frac{1}{2B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2(x^2+y^2).$$

于是势能及其负梯度为

$$V\simeq\mu B_0+\frac{\mu}{2B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2(x^2+y^2),\qquad \boxed{\boldsymbol{F}=-\frac{\mu}{B_0}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}\right)^2(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}).}$$

该力在 x–y 平面内沿径向指向原点。

(4) 逸出位置与阈值动能。 完整势能可写为

$$V=\mu\sqrt{B_0^2+|\boldsymbol{B}|^2}.$$

在 x 轴上取 $y=0$，有

$$V(x,0)=\mu\sqrt{B_0^2+\left(\frac{\mu_0 I a}{\pi}\right)^2\left[\frac{1}{(x-a)^2+a^2}-\frac{1}{(x+a)^2+a^2}\right]^2}.$$

由 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}x=0$ 得 $x(3x^4-4a^4)=0$。原点为势能最小点；势垒顶点位于

$$\boxed{\left(\pm\left(\frac{4}{3}\right)^{1/4}a,0\right),\qquad \left(0,\pm\left(\frac{4}{3}\right)^{1/4}a\right).}$$

这些点给出原子在平面内最易逸出的四个方向。势垒高度对应的势能为

$$V_{\mathrm{b}}=\mu\sqrt{B_0^2+\frac{3\sqrt{3}}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a}\right)^2},\qquad V_O=\mu B_0.$$

故刚好逸出磁阱所需的最小动能为

$$\boxed{E_k=\mu B_0\left[\sqrt{1+\frac{3\sqrt{3}}{8}\left(\frac{\mu_0 I}{\pi a B_0}\right)^2}-1\right].}$$

3 第 35 届复赛第 5 题：塞曼效应的经典解释

3.1 题干

钠光 D 线在磁场中会分裂为三条。设原子中的价电子质量为 m、电荷量为 $-e(e>0)$，受到指向原子中心的等效线性回复力

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{r}}=-m\omega_0^2\boldsymbol{r},$$

其中 $\boldsymbol{r}$ 是电子相对于原子中心的位矢。电子的固有圆频率为 ω_0。现加一沿 z 轴正方向的匀强磁场，磁感应强度参数化为

$$B=\frac{2m}{e}\omega_L.$$

求：（1）选择绕磁场方向匀角速转动的参考系，使电子在该系中作简谐运动，导出直角坐标分量方程及其解；（2）将该解变换回实验室参考系；（3）证明原来圆频率为 ω_0 的谱线分裂为三条，并求弱磁场 $\omega_L\ll\omega_0$ 时相邻谱线的圆频率间隔。已知转动参考系中的科里奥利力为 $\boldsymbol{f}_{\mathrm{c}}=-2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'$。

3.2 参考解答整理

(1) 旋转参考系中的简谐运动。 实验室系中电子满足

$$m\boldsymbol{a}=-m\omega_0^2\boldsymbol{r}-e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}.$$

取绕 z 轴转动的参考系 $Ox'y'z'$，并令其角速度为

$$\boldsymbol{\omega}=\omega_L\boldsymbol{k}'.$$

利用 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$、$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}'+\boldsymbol{v}'$，离心力和科里奥利力中的速度耦合项相消。电子在旋转系中满足

$$\ddot{x}'=-(\omega_0^2+\omega_L^2)x',\qquad \ddot{y}'=-(\omega_0^2+\omega_L^2)y',\qquad \ddot{z}'=-\omega_0^2 z'.$$

记

$$\Omega = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_L^2},$$

则一般解可写为

$$x' = A_1 \cos(\Omega t + \varphi_1), \qquad y' = A_2 \sin(\Omega t + \varphi_2), \qquad z' = A_3 \cos(\omega_0 t + \varphi_3).$$

(2) 变换回实验室系。 两坐标系之间的旋转变换为

$$x = x' \cos \omega_L t - y' \sin \omega_L t, \qquad y = x' \sin \omega_L t + y' \cos \omega_L t, \qquad z = z'.$$

将旋转系解代入后，以积化和差公式合并同频项，实验室系中的运动可整理为

$$\begin{aligned} x &= A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-), \\ y &= A_+ \sin(\omega_+ t + \varphi_+) - A_- \sin(\omega_- t + \varphi_-), \\ z &= A_3 \cos(\omega_0 t + \varphi_3), \end{aligned}$$

其中

$$\boxed{\omega_\pm = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_L^2} \pm \omega_L.}$$

(3) 谱线分裂与弱场极限。 上式表明电子的振动包含 ω_+、ω_0、ω_- 三个圆频率，因此原来的谱线在磁场中分裂为三条。弱磁场条件下，

$$\sqrt{\omega_0^2 + \omega_L^2} = \omega_0 + O\left(\frac{\omega_L^2}{\omega_0}\right),$$

从而

$$\omega_\pm \simeq \omega_0 \pm \omega_L, \qquad \boxed{\omega_+ - \omega_0 = \omega_0 - \omega_- = \omega_L.}$$

4 第 35 届复赛第 7 题：弹簧衍射与 DNA X 射线衍射类比

4.1 题干

用波长 $\lambda = 633\,\mathrm{nm}$ 的激光水平照射竖直圆珠笔中的小弹簧，在距离弹簧 $L = 4.2\,\mathrm{m}$ 的光屏上形成衍射图像，如图 3（a）。该图像与用波长 $\lambda' = 0.15\,\mathrm{nm}$ 的平行 X 射线照射 DNA 样品、在距离 $L' = 9.0\,\mathrm{cm}$ 的底片上获得的图 3（b）相似。

求：（1）利用图（a）的尺寸信息估算弹簧钢丝直径 d_1、弹簧半径 R 和螺距 p；（2）利用图（b）的尺寸信息估算 DNA 螺旋半径 R' 和螺距 p'。已知两段互成角度的细铁丝的衍射干涉图像，与两条成同样角度、相同宽度的狭缝图像一致。

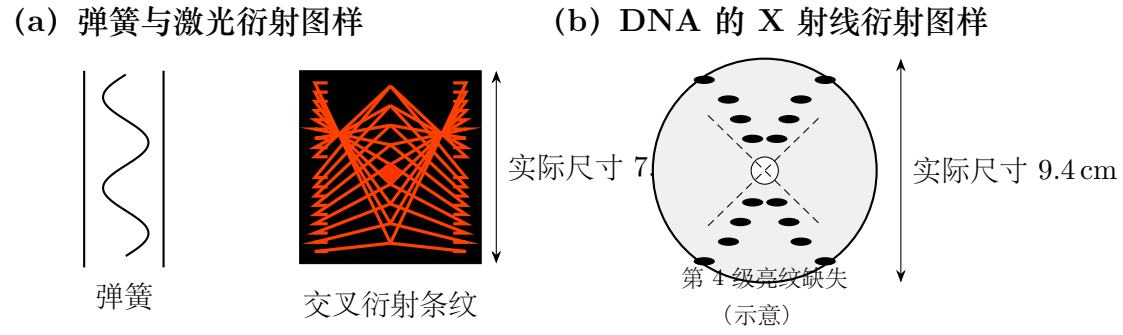


图 3: 第 35 届复赛第 7 题图（a）、图（b）的结构性 TikZ 重绘。衍射斑纹的位置、夹角和尺寸基准用于表达题目测量信息，不以原始照片作为成品。

4.2 参考解答整理

(1) 弹簧的衍射测量。 由图（a）测得两组条纹中点连线夹角

$$\phi = 30^\circ.$$

远场小角近似下，第 n 级暗纹满足

$$d\sin\theta_n \simeq d\theta_n = d\frac{x_n}{L} = n\lambda,$$

故相邻暗纹间距为

$$X = x_{n+1} - x_n = \frac{\lambda L}{d}.$$

图中长、短空间周期分别为 $X_1 = 7.9\,\mathrm{mm}$、$X_2 = 1.7\,\mathrm{mm}$，从而

$$d_1 = \frac{\lambda L}{X_1} = \boxed{0.34\,\mathrm{mm}}, \qquad d_2 = \frac{\lambda L}{X_2} = \boxed{1.6\,\mathrm{mm}}.$$

将螺旋线在平面展开，结合交叉细丝夹角，有

$$p = \frac{d_2}{\cos(\phi/2)} = \frac{\lambda L}{X_2\cos(\phi/2)} = \boxed{1.6\,\mathrm{mm}},$$

$$R = \frac{d_2}{2\pi\sin(\phi/2)} = \frac{\lambda L}{2\pi X_2\sin(\phi/2)} = \boxed{0.96\,\mathrm{mm}}.$$

(2) DNA 螺旋参数。 由图（b）量得

$$\phi' = 84^\circ, \qquad X' = 4.7\,\mathrm{mm}.$$

先由衍射周期得到相邻分子链间距

$$d' = \frac{\lambda' L'}{X'} = \boxed{2.9\,\mathrm{nm}}.$$

套用同一螺旋展开几何关系，

$$p' = \frac{d'}{\cos(\phi'/2)} = \frac{\lambda' L'}{X'\cos(\phi'/2)} = \boxed{3.9\,\mathrm{nm}},$$

$$R' = \frac{d'}{2\pi\sin(\phi'/2)} = \frac{\lambda' L'}{2\pi X'\sin(\phi'/2)} = \boxed{0.68\,\mathrm{nm}}.$$

5 第 35 届复赛第 8 题：穆斯堡尔效应与共振吸收

5.1 题干

^{57}Fe 原子核第一激发态与基态的能量差以 E_0 为中心、在宽度 2Γ 的范围内取值。给定

$$E_0 = 2.31 \times 10^{-15}\,\mathrm{J}, \qquad \Gamma = 3.2 \times 10^{-13} E_0,$$

$$m_{\mathrm{Fe}} = 9.5 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}, \qquad h = 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}, \qquad c = 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

求：(1) 忽略能级宽度时，发射光子的反冲能及考虑、不考虑反冲时的频率差；(2) 吸收光子的相应结果；(3) 考虑能级宽度后，两个静止原子核间能否发生共振吸收；(4) 若原子核置于晶体中而不发生核反冲，求发生共振吸收的相对速度范围，并说明如何用速度补偿测量 10^{-10} 的相对频率变化。

5.2 参考解答整理

(1) 发射过程。 设发射光子频率为 ν_{e}、原子核反冲速度为 v。能量和动量守恒给出

$$E_0 = h\nu_{\mathrm{e}} + \frac{1}{2} m_{\mathrm{Fe}} v^2, \qquad \frac{h\nu_{\mathrm{e}}}{c} = m_{\mathrm{Fe}} v.$$

令 $\nu_0 = E_0/h$，在 $E_0 \ll m_{\mathrm{Fe}}c^2$ 下，

$$\nu_{\mathrm{e}} \simeq \nu_0 - \frac{h\nu_0^2}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2}, \qquad \nu_{\mathrm{e}} - \nu_0 \simeq -\nu_0 \frac{E_0}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2} = \boxed{-4.7 \times 10^{11}\,\mathrm{Hz}}.$$

反冲能为

$$E_{\mathrm{R}} = \frac{E_0^2}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2} = \boxed{3.1 \times 10^{-22}\,\mathrm{J}}.$$

(2) 吸收过程。 若吸收光子频率为 ν_{a}、核反冲速度为 v'，则

$$h\nu_{\mathrm{a}} = E_0 + \frac{1}{2} m_{\mathrm{Fe}} v'^2, \qquad \frac{h\nu_{\mathrm{a}}}{c} = m_{\mathrm{Fe}} v'.$$

因而

$$\nu_{\mathrm{a}} - \nu_0 \simeq +\nu_0 \frac{E_0}{2m_{\mathrm{Fe}}c^2} = \boxed{4.7 \times 10^{11}\,\mathrm{Hz}}, \qquad E'_{\mathrm{R}} = E_{\mathrm{R}} = \boxed{3.1 \times 10^{-22}\,\mathrm{J}}.$$

(3) 静止核间不能共振吸收。 发射和吸收频率区间分别为

$$\left[\nu_{\mathrm{e}} - \frac{\Gamma}{h},\, \nu_{\mathrm{e}} + \frac{\Gamma}{h}\right], \qquad \left[\nu_{\mathrm{a}} - \frac{\Gamma}{h},\, \nu_{\mathrm{a}} + \frac{\Gamma}{h}\right].$$

两区间重叠需要 $\Gamma > E_{\mathrm{R}}$。然而

$$\frac{E_{\mathrm{R}}}{\Gamma} = 4.2 \times 10^{5},$$

即 $E_{\mathrm{R}} \gg \Gamma$，所以静止的自由核之间**不能**发生共振吸收。

(4) 晶体中的无反冲共振与频率测量。 核嵌入晶体后，晶体整体反冲能可以忽略。能量窗口为

$$[E_0-\Gamma, E_0+\Gamma].$$

对相对速度 V（正负对应相互接近或远离），小速度多普勒近似为

$$\nu' \simeq \left(1+\frac{V}{c}\right)\nu.$$

两个窗口仍有重叠的速度范围为

$$\boxed{-0.19\,\mathrm{mm\,s^{-1}} \le V \le 0.19\,\mathrm{mm\,s^{-1}}.}$$

若到达吸收晶体的光子频率相对变化为 $\Delta\nu/\nu_0 = \pm 10^{-10}$，调节吸收晶体速度使多普勒位移抵消它：

$$V' = -\frac{\Delta\nu}{\nu}c \simeq -\frac{\Delta\nu}{\nu_0}c.$$

故所需速度改变量的量级为

$$\boxed{|V'| = 10^{-10}c = 3\,\mathrm{cm\,s^{-1}}.}$$

测量达到共振吸收时的速度改变量，即可反推出光子频率的微小变化。

6 第 36 届复赛第 1 题：旅行车三脚圆凳与茶水杯稳定性

6.1 题干

半径为 R 的三脚圆凳置于旅行车内，三只凳脚端点构成边长为 a 的水平等边三角形，凳子质心位于轴上 G 点。半径为 r、总质量为 m 的圆筒形薄壁茶杯放在凳面中心 O 处；杯底质量为 $m/5$，杯高为 H，茶水密度为 ρ。求：(1) 在茶水尽可能多且保持足够稳定的条件下，茶水的最佳高度；(2) 杯底边缘滑移至与凳面边缘内切于 D 点，且 $OD \perp AC$ 时，底板对三只凳脚支持力相对于杯子在中心时的改变量。

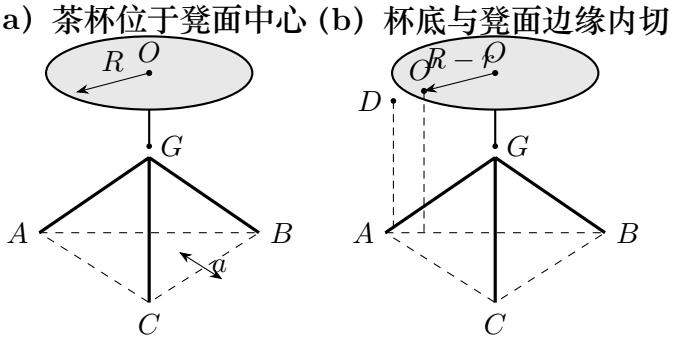


图 4: 第 36 届复赛第 1 题三脚圆凳与茶水杯位置的 TikZ 重绘。

6.2 参考解答整理

(1) 最佳茶水高度。 以凳面中心为原点、竖直向上为 y 轴。茶杯及茶水整体质心为

$$y_{\mathrm{CM}} = \frac{\dfrac{4m}{5}\dfrac{H}{2} + \rho\pi r^2 h \dfrac{h}{2}}{m + \rho\pi r^2 h}.$$

令 $\lambda = \rho\pi r^2$，在质心最低处满足 $\mathrm{d}y_{\mathrm{CM}}/\mathrm{d}h = 0$。舍去负根得到

$$\boxed{h_{\max} = \frac{m}{\rho\pi r^2}\left[\sqrt{1 + \frac{4\pi\rho r^2 H}{5m}} - 1\right].}$$

(2) 凳脚支持力的改变量。 记凳子质量为 M，并设

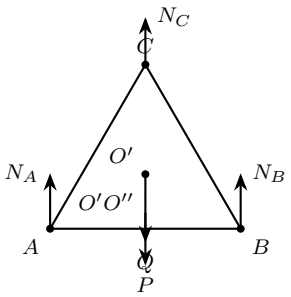


图 5: 第 36 届复赛第 1 题杯子偏移后的三脚几何与受力辅助图。

$$Q = (m + \lambda h_{\max})g, \qquad P = Mg, \qquad R' = R - r.$$

杯子滑移后，几何关系和对称性给出

$$O'A = O'B = \frac{a}{\sqrt{3}}, \qquad O'O'' = \frac{a}{2\sqrt{3}}, \qquad N_A = N_C.$$

竖直方向和绕对称轴的平衡方程为

$$N_A + N_B + N_C = Q + P,$$

$$QR' + N_B\frac{a}{\sqrt{3}} - 2N_A\frac{a}{2\sqrt{3}} = 0.$$

与滑移前的平均支持力 $(P+Q)/3$ 比较，得到

$$\boxed{\Delta N_B = -\frac{2\sqrt{3}}{3}\frac{R-r}{a}\sqrt{1 + \frac{4\pi\rho r^2 H}{5m}}\, mg,}$$

$$\boxed{\Delta N_A = \Delta N_C = \frac{\sqrt{3}}{3}\frac{R-r}{a}\sqrt{1 + \frac{4\pi\rho r^2 H}{5m}}\, mg.}$$

即靠近滑移方向对侧的凳脚 B 支持力减小，另外两脚的支持力等量增加。

7　第 36 届复赛第 3 题：电磁轨道炮加速模型

7.1　题干

如图 6，两根半径为 b、长度为 L、单位长度电阻为 λ 的圆柱形平行导轨，所在对称面与水平面的夹角为 θ。两导轨间的最近距离为 d（d 很小）。质量为 m、直径为 d、电阻为 R 的薄片状金属弹丸与导轨良好接触。导轨下端经同轴硬导线接入电流为 I 的理想恒流源。忽略空气阻力、摩擦阻力和恒流源内部能量损耗，真空磁导率为 μ_0。弹丸从导轨下端由静止开始加速，求：（1）弹丸所受磁场力；（2）出射速度；（3）加速过程中与出射时恒流源两端电压；（4）恒流源所做的功；（5）当 $\theta = 0$ 且导轨、弹丸电阻均忽略时，出射动能与电源做功之比。

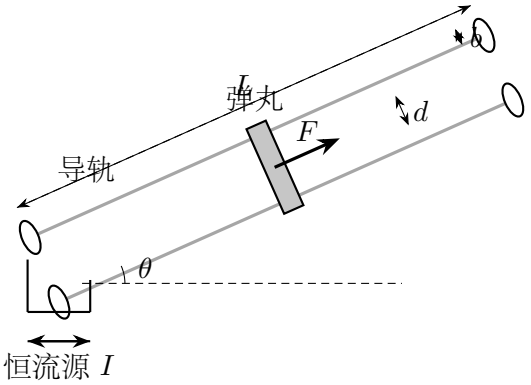


图 6: 第 36 届复赛第 3 题电磁轨道炮简化模型的 TikZ 重绘。

7.2　参考解答整理

(1) 安培力。　弹丸直径很小，可将两根载流导轨近似为半无限长直导线。弹丸上一点到一侧导轨轴线的距离为 r' 时，磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r'} + \frac{\mu_0 I}{4\pi(d + 2b - r')}.$$

对弹丸横向积分（$b \le r' \le d + b$），得沿导轨向上的安培力

$$\boxed{F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d + b}{b}.}$$

(2) 出射速度。　沿导轨列牛顿第二定律：

$$F - mg\sin\theta = ma, \qquad a = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d + b}{b} - g\sin\theta.$$

弹丸做匀加速直线运动，因而

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{2L\left(\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m} \ln \frac{d + b}{b} - g\sin\theta\right)}.}$$

(3) 恒流源电压。 设弹丸到导轨下端的距离为 l、速度为 $v=\mathrm{d}l/\mathrm{d}t$。回路中的磁通量和感应电动势为

$$\Phi=\frac{\mu_0 I l}{\pi}\ln\frac{d+b}{b},\qquad \varepsilon=-\frac{\mu_0 I v}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}.$$

由全电路欧姆定律 $U+\varepsilon=2\lambda l I+IR$，并代入 $v=at$、$l=at^2/2$，得到任意时刻的电压

$$\boxed{U=\lambda I a t^2+IR+\frac{\mu_0 I}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}\,at.}$$

加速时间 $T=\sqrt{2L/a}$，故出射时

$$\boxed{U\ =2\lambda I L+IR+\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}\sqrt{a}.}$$

(4) 电源做功。 由 $W=\int_0^T UI\,\mathrm{d}t$，将三项分别积分，得到

$$W=W_1+W_2+W_3,$$

$$W_1=\frac{2\sqrt{2}\lambda I^2}{3}L^{3/2}a^{-1/2},\qquad W_2=I^2R\sqrt{2L}\,a^{-1/2},$$

$$\boxed{W_3=\frac{\mu_0 I^2 L}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}.}$$

其中 a 为第（2）问所得的加速度，故上式共同给出整个加速过程的电源做功。

(5) 无电阻、水平导轨的极限。 当 $\theta=0$ 且电阻可忽略时，

$$E_{\max}=\frac{\mu_0 I^2 L}{2\pi}\ln\frac{d+b}{b},\qquad W=\frac{\mu_0 I^2 L}{\pi}\ln\frac{d+b}{b}.$$

因此

$$\boxed{\eta=\frac{E_{\max}}{W}=50\%.}$$

8 第 36 届复赛第 4 题：微孔竹板亥姆霍兹共振吸声

8.1 题干

微孔竹板上的周期性长方形微孔可使孔中空气柱发生简谐振动；单个微孔及其后方空气层可简化为亥姆霍兹共振器，如图 7。微孔深度为 l，孔横截面积为 S，单孔后腔体体积为 V_0。声波传播视为绝热过程，满足 $v_s=\sqrt{\kappa/\rho}$，其中 $\kappa=-V\Delta p/\Delta V$。已知标准状态 $T=273\,\mathrm{K}$、$p=1.01\times10^5\,\mathrm{Pa}$，空气摩尔质量 $M_{\mathrm{mol}}=29.0\,\mathrm{g/mol}$、热容比 $\gamma=7/5$、气体常量 $R=8.31\,\mathrm{J/(K\cdot mol)}$。求：（1）标准状态下空气的密度和声速；（2）共振器吸收声波的频率；（3）吸收 120 Hz 和 200 Hz 时两种微孔面积之比。

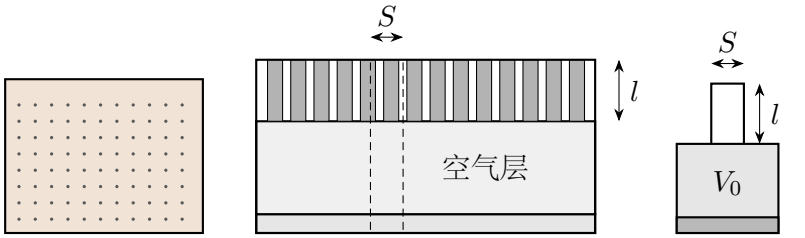


图 a：周期性微孔竹板（结构示意）　微孔板与后腔截面　亥姆霍兹共振器模型

图 7: 第 36 届复赛第 4 题微孔竹板及亥姆霍兹共振器的 TikZ 重绘。

8.2 参考解答整理

(1) 标准状态下的密度与声速。 理想气体状态方程为

$$pV = \frac{M}{M_{\mathrm{mol}}}RT, \qquad \rho = \frac{M}{V} = \frac{M_{\mathrm{mol}}p}{RT}.$$

故标准状态空气密度为

$$\boxed{\rho_0 = 1.29\,\mathrm{kg/m^3}.}$$

绝热过程满足 $pV^\gamma =$ 常量。微分后可得

$$\kappa = -V\frac{\Delta p}{\Delta V} = \gamma p, \qquad v_s = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}.$$

因此标准状态下

$$\boxed{v_{s0} = \sqrt{\frac{(7/5)\times 1.01\times 10^5}{1.29}} = 331\,\mathrm{m/s}.}$$

(2) 亥姆霍兹共振频率。 微孔内空气柱质量为 $m = \rho S l$。令空气柱向外位移为 x，则腔体体积改变量为 $\Delta V = Sx$，压强变化和回复力为

$$\Delta p = -\frac{\gamma p S x}{V}, \qquad F = S\Delta p = -\frac{\gamma p S^2}{V}x.$$

由 $m\ddot{x} = F$ 得

$$\ddot{x} = -\omega^2 x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{\gamma p S}{\rho l V}}.$$

将 $V = V_0$ 与 $v_s = \sqrt{\gamma p/\rho}$ 代入，得到

$$\boxed{f_0 = \frac{v_s}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{lV_0}}.}$$

(3) 两种孔面积之比。 在 l、V_0 和 v_s 相同的条件下，$f \propto \sqrt{S}$，所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{f_{01}}{f_{02}}\right)^2 = \left(\frac{120}{200}\right)^2.$$

故

$$\boxed{\frac{S_1}{S_2} = 0.36.}$$

9 第 37 届复赛第 3 题：负微分电阻 RLC 振荡电路

9.1 题干

隧道二极管在特定电压范围内具有负微分电阻 $-R_0$（$R_0 > 0$）。如图 8，左侧回路由定值电阻 R、电感 L、电容 C 和二极管 D 组成；右侧由理想高频扼流圈与理想恒压直流源 V_0 组成。设左侧交流电流为 $i(t)$，且 $i(0) = 0$、$\dot{i}(0) = \beta$。求：（1）$i(t)$ 的一般表达式；（2）谐振条件、谐振电流与频率；（3）阻尼振荡条件、电流与频率；（4）在工作电压范围 $V_{\min} \le V_D \le V_{\max}$ 内，二极管交流部分的最大平均功率及此时 V_0。

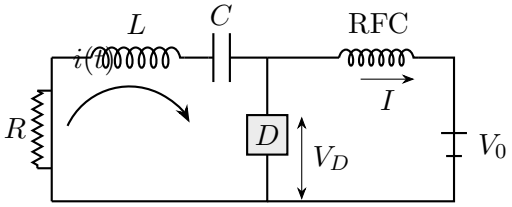


图 8: 第 37 届复赛第 3 题负微分电阻 RLC 电路的 TikZ 重绘。

9.2 参考解答整理

(1) 一般电流表达式。 左侧回路满足

$$Ri(t) + L\dot{i}(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t' - R_0 i(t) = 0.$$

微分后得到特征方程

$$L\lambda^2 + (R - R_0)\lambda + \frac{1}{C} = 0.$$

其根为

$$\lambda_\pm = -\frac{R - R_0}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R - R_0}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}.$$

由初始条件，电流写为

$$\boxed{i(t) = \frac{\beta}{2\sqrt{\left[(R - R_0)/(2L)\right]^2 - 1/(LC)}}\left(e^{\lambda_+ t} - e^{\lambda_- t}\right).}$$

(2) 谐振。 要使能量不随时间耗损且电流周期变化，应有

$$R = R_0.$$

此时

$$\boxed{i_H(t) = \beta\sqrt{LC}\sin\frac{t}{\sqrt{LC}}, \qquad f_H = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.}$$

(3) RLC 阻尼振荡。 能量衰减且仍保持周期变化的条件为

$$R - R_0 > 0, \qquad \left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2 < \frac{1}{LC},$$

即

$$\boxed{R_0 < R < R_0 + 2\sqrt{\frac{L}{C}}.}$$

电流及频率分别为

$$\boxed{i_D(t) = \frac{\beta}{\sqrt{1/(LC) - [(R-R_0)/(2L)]^2}} e^{-(R-R_0)t/(2L)} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left[\frac{R-R_0}{2L}\right]^2}\, t\right),}$$

$$\boxed{f_D = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC} - \left[\frac{R-R_0}{2L}\right]^2}.}$$

(4) 最大平均功率。 为在负微分电阻区内获得最大交流电压幅值，直流偏置应取工作范围中点：

$$\boxed{V_0 = \bar{V} = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2}, \qquad V_{D\max} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2}.}$$

因此二极管交流部分的最大平均功率为

$$\boxed{\bar{P}_{\max} = \frac{1}{2}\frac{V_{D\max}^2}{R_0} = \frac{(V_{\max} - V_{\min})^2}{8R_0}.}$$

10 第 37 届复赛第 4 题：回旋加速器与反质子产生阈能

10.1 题干

劳伦斯（E. O. Lawrence）在 1930 年首次提出回旋加速器原理：带电粒子在两个半圆形磁场中沿圆弧轨道旋转，反复通过两半圆缝隙间的高频电场而获得较高能量。

（1）费米实验室的高能质子同步加速器 Tevatron 的粒子运行最大回旋圆轨道周长为 $L_{\max} = 6436\,\mathrm{m}$，可将质子加速到最大总能量 $E_{p,\max} = 1.00 \times 10^6\,\mathrm{MeV}$。假设质子始终在

垂直于匀强磁场的平面内运动，忽略电磁辐射引起的能量损失。求所需磁感应强度的最小值 $B_{\min}$。

（2）高能入射质子轰击静止靶质子可以产生反质子，反应为

$$p + p \longrightarrow p + p + p + \bar{p}.$$

求产生反质子时入射质子的最小动能，并判断 Tevatron 加速的质子能否产生反质子。已知质子质量 $m_p = 938.3\,\mathrm{MeV}/c^2$，真空光速 $c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

10.2 参考解答整理

(1) 磁场强度下限。 相对论质子在垂直匀强磁场中满足

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = e\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}, \qquad B = \frac{p}{eR}.$$

最大轨道周长给出

$$R \leqslant \frac{L_{\max}}{2\pi}.$$

在给定动量下，半径取最大值时所需磁场最小。由能量–动量关系

$$E_p^2 = p^2c^2 + m_p^2c^4,$$

可得

$$\boxed{B_{\min} = \frac{2\pi}{eL_{\max}c}\sqrt{E_{p,\max}^2 - m_p^2c^4} = 3.26\,\mathrm{T}.}$$

(2) 固定靶反应阈能。 设实验室系中入射质子的总能量、动量为 E_1、p_1。反应前系统的洛伦兹不变质量为

$$M^2 = \left(\frac{E_1 + m_pc^2}{c^2}\right)^2 - \left(\frac{p_1}{c}\right)^2 = \frac{2m_pE_1}{c^2} + 2m_p^2.$$

阈值时末态四个粒子在质心系中没有相对动能，因此

$$M^2 = (4m_p)^2.$$

联立得到入射质子的最小总能量

$$E_{1,\min} = 7m_pc^2 = 6568.1\,\mathrm{MeV}.$$

故其最小动能为

$$\boxed{K_{1,\min} = E_{1,\min} - m_pc^2 = 6m_pc^2 = 5629.8\,\mathrm{MeV}.}$$

由于

$$1.00 \times 10^6\,\mathrm{MeV} > 6568.1\,\mathrm{MeV},$$

Tevatron 加速的质子能够轰击静止靶质子产生反质子。

11　第 37 届复赛第 6 题：光纤陀螺仪与 Sagnac 效应

11.1　题干

光纤陀螺仪利用 Sagnac 效应测量转动角速度。半径为 R 的光纤环路以角速度 Ω 逆时针转动，固定在环上的分束器 A 将相干光分成沿逆时针（CCW）和顺时针（CW）传播的两束光，如图 9 所示。真空光速为 c。

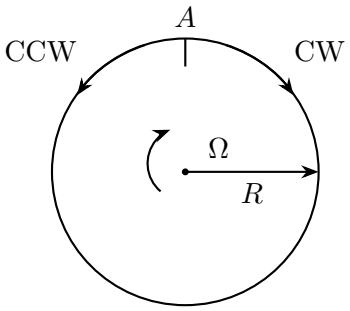


图 9: 第 37 届复赛第 6 题光纤环路、分束器与反向传播光的 TikZ 重绘。

（1）如图 10，光纤由折射率分别为 n_1、n_2 的内、外两层介质构成，且 $n_1 > n_2$。端口外介质折射率为 n_0。求使光能在光纤内传输时，输入端入射角 i 的条件。

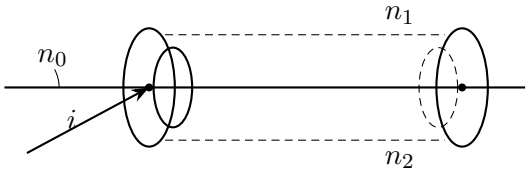


图 10: 第 37 届复赛第 6 题双层光纤输入端结构的 TikZ 重绘。

（2）沿环路密绕 N 匝光纤，首尾相接于分束器 A。介质折射率为 n_1，真空波长为 λ_0。求两束光的传播时间 t_{CCW}、t_{CW} 和相位差，并说明相位差与 n_1 的关系。

（3）谐振式光学陀螺仪含有沿逆时针方向转动的光学环形腔，半径为 R，角速度为 Ω，且 $R\Omega \ll c$。腔中介质折射率为 n_1。静止时同一级次 m 的模式满足 $2\pi R = m\lambda_{m0}$。求旋转时顺、逆时针共振模式频率差 Δf 与 Ω 的关系。

11.2　参考解答整理

(1) 光纤端口入射条件。　设光在端口处的折射角为 i'，到内外层界面时的入射角为 i''。折射定律、全反射条件和几何关系分别为

$$n_0 \sin i = n_1 \sin i', \qquad i'' \geqslant i_c, \qquad \sin i_c = \frac{n_2}{n_1}, \qquad i' + i'' = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$n_0 \sin i = n_1 \cos i'' \leqslant n_1 \cos i_c = \sqrt{n_1^2 - n_2^2},$$

即

$$\boxed{i \leqslant \arcsin \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}.}$$

(2) Sagnac 相位差。 在实验室系中，两束光的线速度为

$$v_{\mathrm{CCW}}=\frac{c/n_1+\Omega R}{1+(c/n_1)(\Omega R)/c^2},\qquad v_{\mathrm{CW}}=\frac{c/n_1-\Omega R}{1-(c/n_1)(\Omega R)/c^2}.$$

环路随分束器运动，故传播时间满足

$$v_{\mathrm{CCW}}t_{\mathrm{CCW}}=N2\pi R+\Omega R t_{\mathrm{CCW}},\qquad v_{\mathrm{CW}}t_{\mathrm{CW}}=N2\pi R-\Omega R t_{\mathrm{CW}}.$$

图 11 标出了传播期间分束器由 $A(t=0)$ 移至 $A(t)$ 的弧长 ΩRt，这正是两个传播路程出现正、负修正项的几何原因。

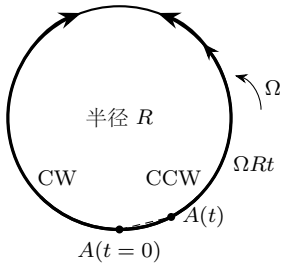


图 11: 第 37 届复赛第 6 题 Sagnac 效应中分束器随环路转动的路径补偿示意图。

解得

$$\boxed{t_{\mathrm{CCW}}=\frac{N2\pi R(n_1c+\Omega R)}{c^2-(\Omega R)^2},\qquad t_{\mathrm{CW}}=\frac{N2\pi R(n_1c-\Omega R)}{c^2-(\Omega R)^2}.}$$

于是相位差为

$$\boxed{\Delta\varphi=\frac{2\pi c}{\lambda_0}(t_{\mathrm{CCW}}-t_{\mathrm{CW}})=\frac{8\pi^2NR^2\Omega c}{\lambda_0[c^2-(\Omega R)^2]}.}$$

由此可见，在本题模型中 $\Delta\varphi$ 与光纤介质折射率 n_1 无关。

(3) 谐振模式频率分裂。 对同一级次 m 的两类共振模式，分别有

$$L_{\mathrm{CW}}=m\lambda_{\mathrm{CW}},\qquad L_{\mathrm{CCW}}=m\lambda_{\mathrm{CCW}}.$$

由旋转腔中的传播路程可得频率差

$$\Delta f=f_{\mathrm{CW}}-f_{\mathrm{CCW}}=\frac{m\Omega}{\pi}\frac{c^2-(\Omega R)^2}{c^2-(n_1\Omega R)^2}.$$

在 $R\Omega\ll c$ 下，忽略二阶小量，

$$\Delta f\approx\frac{m\Omega}{\pi}.$$

故环形腔转动角速度可写为

$$\boxed{\Omega=\frac{\pi}{m}\Delta f=\frac{\lambda_{m0}}{2R}\Delta f.}$$

12　第 37 届复赛第 7 题：LIGO 双黑洞引力波辐射估算

12.1　题干

在双黑洞并合的旋近阶段，将质量为 M、m 的双黑洞近似为绕共同质心运动的质点，间距为 L，如图 12。系统仅通过引力波辐射损失能量，采用牛顿引力理论近似。

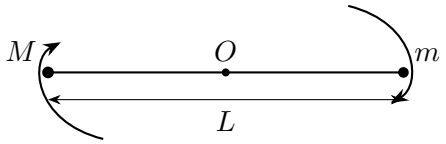


图 12: 第 37 届复赛第 7 题双黑洞绕质心旋近的 TikZ 重绘。

（1）设辐射功率与 G 以及 I、ω、c 有关，推导量纲表达式。（2）初始间距为 L_0，求绕质心转动一周的时间。（3）求间距减为 $L_0/2$ 时已转过的角度。

12.2　参考解答整理

(1) 量纲分析。　令

$$P = \alpha G I^{\lambda} \omega^{\xi} c^{\sigma}.$$

由 $[P] = \mathrm{ML^2T^{-3}}$ 得

$$\lambda = 2, \qquad \xi = 6, \qquad \sigma = -5,$$

故本题近似模型为

$$\boxed{P = \frac{\alpha G I^2 \omega^6}{c^5}.}$$

该式只用于题设的量纲分析和牛顿近似，不是完整的广义相对论辐射公式。

(2) 转动一周所需时间。　近似圆周运动满足

$$\omega^2 = \frac{G(M+m)}{L^3}, \qquad I = \frac{Mm}{M+m}L^2,$$

$$E = -\frac{GMm}{2L} = -\frac{G^{2/3}Mm}{2(M+m)^{1/3}}\omega^{2/3}.$$

由 $P = -\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$ 得

$$\omega^{-11/3}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{3\alpha G^{5/3}Mm}{c^5(M+m)^{1/3}},$$

$$\omega(t) = \left[\omega_0^{-8/3} - \frac{8\alpha G^{5/3}Mm}{c^5(M+m)^{1/3}}t\right]^{-3/8}.$$

令转角增加 2π，得到

$$\boxed{t_{360^\circ} = \frac{c^5 L_0^4}{8\alpha G^3 Mm(M+m)}\left\{1 - \left[1 - \frac{10\pi\alpha G^{5/2}Mm\sqrt{M+m}}{c^5 L_0^{5/2}}\right]^{8/5}\right\}.}$$

(3) 间距减半时的转角。 当 $L = L_0/2$，

$$t = \frac{15c^5 L_0^4}{128\alpha G^3 Mm(M+m)},$$

从初态起的转角为

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{(1-\sqrt{2}/8)c^5 L_0^{5/2}}{5\alpha G^{5/2} Mm\sqrt{M+m}} \frac{180^\circ}{\pi}.}$$

13 第 37 届复赛第 8 题：电光调制器与调制效率

13.1 题干

电光晶体的折射率随电场改变。起偏器 P_1、电光晶体、$\lambda/4$ 波片和检偏器 P_2 构成调制器；晶体两主轴与偏振方向成 45°，如图 13。已知

$$n_{x_1'} = n_0 - \frac{1}{2}n_0^3\gamma E, \qquad n_{x_2'} = n_0 + \frac{1}{2}n_0^3\gamma E.$$

求半波电压、四分之一波片的线性化作用，以及等效电路在高频和并联谐振下的调制效率。

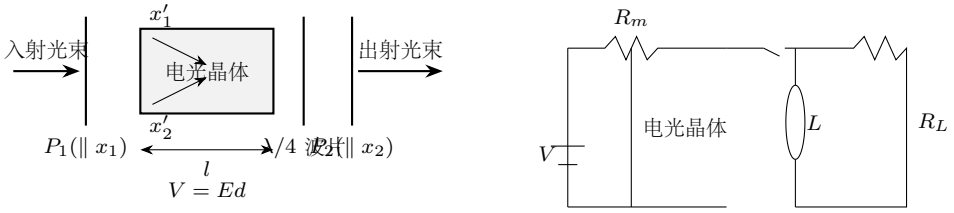


图 13: 第 37 届复赛第 8 题电光调制光路与等效电路的 TikZ 重绘。

13.2 参考解答整理

(1) 相位差与半波电压。 两偏振分量通过长度 l 的晶体后，相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi l}{\lambda_0} n_0^3 \gamma E = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_0^3 \gamma V.$$

晶体内两分量的总光强保持不变。令 $\Delta\varphi = \pi$，得

$$\boxed{V_\pi = \frac{\lambda_0}{2n_0^3\gamma}.}$$

(2) 透过率的线性化。 不加 $\lambda/4$ 波片时

$$T = \sin^2\frac{\Delta\varphi}{2} = \sin^2\left[\frac{\pi V_m \sin\omega_m t}{2V_\pi}\right] \approx \left[\frac{\pi V_m \sin\omega_m t}{2V_\pi}\right]^2,$$

与电压呈非线性关系。加入 $\lambda/4$ 波片后引入固定 $\pi/2$ 相位差:

$$\boxed{T = \sin^2\frac{\Delta\varphi + \pi/2}{2} \approx \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\pi V_m}{V_\pi}\sin\omega_m t\right).}$$

因此 $\lambda/4$ 波片将工作点移至近似线性区。

(3) 高频加载电压。 晶体等效阻抗为 $[1/R + i\omega_m C]^{-1}$，从而

$$|V_c| \approx \frac{|V|}{\sqrt{1 + C^2 R_m^2 \omega_m^2}}.$$

当 $\omega_m \gg (R_m C)^{-1}$，有 $|V_c| \ll |V|$，调制效率低。

(4) 并联谐振补偿。 加入电感和负载后

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R_L} - i\left(\frac{1}{\omega_m L} - \omega_m C\right).$$

在 $\omega_m = 1/\sqrt{LC}$ 时，Z 取最大值 R_L；若 $R_L \gg R_m$，则

$$\boxed{|V_c| \approx |V|.}$$

14 第 38 届复赛第 1 题：平凸/平凹透镜曲面设计

14.1 题干

宽束平行光正入射到折射率为 n 的平凸透镜平面侧后汇聚于焦点 F；透镜顶点 O 到 F 的距离为 r_0，如图 14。求凸面形状。随后插入折射率为 n'、顶点到 F 的距离为 r_0' 的平凹透镜，使出射光重新平行，求凹面形状及入、出平行圆光束半径比。

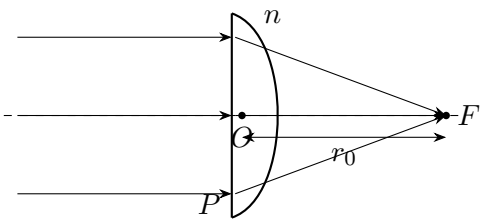


图 14: 第 38 届复赛第 1 题平凸透镜会聚光路的 TikZ 重绘。

14.2 参考解答整理

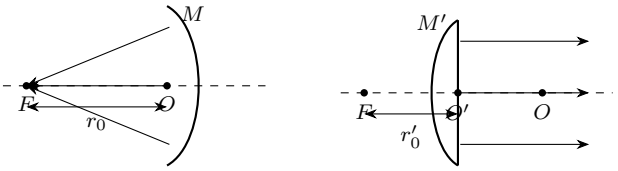


图 15: 第 38 届复赛第 1 题等光程推导的辅助图：左为平凸透镜曲面，右为平凹透镜凹面。

(1) 平凸透镜的凸面形状。 以 F 为极点，有等光程关系

$$r = n(r\cos\theta - r_0) + r_0, \qquad r = \frac{(1-n)r_0}{1-n\cos\theta}.$$

以从 F 指向 O 的方向为 x 轴，凸面满足

$$\boxed{\frac{\left(x - \frac{n}{n+1}r_0\right)^2}{\left(\frac{r_0}{n+1}\right)^2} - \frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{n^2-1}}{n+1}r_0\right)^2} = 1.}$$

因此凸面为旋转双曲面。对平凹透镜完全类似:

(2) (i) 平凹透镜的凹面形状。

$$r' = \frac{(1-n')r_0'}{1-n'\cos\theta},$$

$$\boxed{\frac{\left(x - \frac{n'}{n'+1}r_0'\right)^2}{\left(\frac{r_0'}{n'+1}\right)^2} - \frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{n'^2-1}}{n'+1}r_0'\right)^2} = 1.}$$

凹面也是旋转双曲面。

(2) (ii) 入射与出射圆光束的半径比。 若汇聚光最大夹角为 $\theta_{\max}$，半径比为

$$\boxed{k = \frac{(1-n)(1-n'\cos\theta_{\max})r_0}{(1-n')(1-n\cos\theta_{\max})r_0'}.}$$

15 第 38 届复赛第 2 题：玻璃管水银封闭气体加热过程

15.1 题干

竖直薄壁玻璃管上端开口，长度 $l = 75.0\,\mathrm{cm}$、横截面积 $S = 10.0\,\mathrm{cm}^2$。水银借绝热轻活塞封闭理想气体，初始气柱和水银柱高度均为 $h = 25.0\,\mathrm{cm}$，如图 16。已知 $T_0 = 400\,\mathrm{K}$、$C_V = 5R/2$。

（1）过程 A：缓慢加热，直至水银上液面恰好到达管口，求封闭气体对外所做的功。

（2）过程 B：继续缓慢加热，直至水银恰好全部流出、薄活塞与管口平齐。通过计算说明该过程能否缓慢稳定地发生，并求封闭气体吸收的热量。

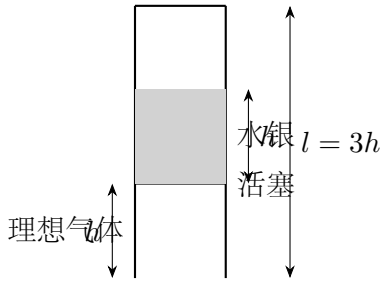


图 16: 第 38 届复赛第 2 题水银封闭气体装置的 TikZ 重绘。

15.2 参考解答整理

(1) 过程 A 的做功。 初态 $V_1 = Sh$、$p_1 = p_0 + \rho gh = 4\rho gh$；水银上液面到达管口时 $V_2 = 2Sh$、$p_2 = p_1$，故为等压过程，$T_2 = 2T_0$，

$$\boxed{W_1 = p_1(V_2 - V_1) = 4\rho ghSh = 33.3\,\mathrm{J}.}$$

(2) 过程 B 的稳定性与吸热量。 设水银柱高度为 x，则

$$p = 3\rho gh + \rho gx, \qquad V = S(3h - x).$$

由状态方程得

$$9h^2 - x^2 = 4h^2\frac{T}{T_0}, \qquad x = h\sqrt{9 - 4T/T_0}.$$

从 $T = 2T_0$ 到 $T = 9T_0/4$，x 单调降至零，故过程 B 可缓慢稳定发生。其内能增加和做功为

$$\Delta U = 20.8\,\mathrm{J}, \qquad W_2 = 29.2\,\mathrm{J},$$

从而

$$\boxed{Q = \Delta U + W_2 = 50.0\,\mathrm{J}.}$$

16 第 38 届复赛第 3 题：超球与平行硬板的连续弹性碰撞

16.1 题干

如图 17，半径为 r、质量为 m 的均质超球在上下两个固定的平行硬板之间运动，连续碰撞 3 次后几乎返回原处。取 x 轴水平向右、y 轴竖直向下，z 轴正向按右手螺旋确

定。初始球心水平速度为 v_{0x}，绕平行于 z 轴的角速度为 ω_{0z}，且 $\omega_{0z} < v_{0x}/r$；不计重力。求第 1、2、3 次碰撞后球心水平速度分量和角速度。已知

$$J_z = \frac{2}{5}mr^2.$$

球与硬板的反弹视为完全弹性，接触点无滑动；切向和法向形变相互独立，所对应的弹力分别为保守力。

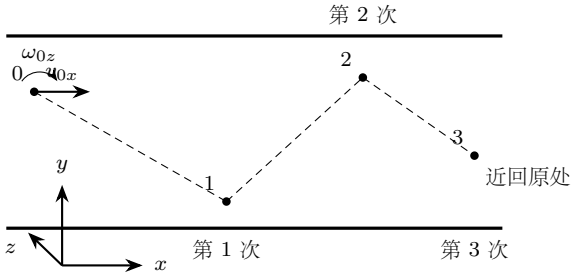


图 17: 第 38 届复赛第 3 题超球在平行硬板间的三次连续碰撞 TikZ 重绘。

16.2 参考解答整理

(1) 第 1 次碰撞。 下板对球的摩擦力冲量和力矩给出

$$m(v_{1x} - v_{0x}) = -\int_{t_0}^{t_1} f_x \,\mathrm{d}t, \qquad J_z(\omega_{1z} - \omega_{0z}) = r\int_{t_0}^{t_1} f_x \,\mathrm{d}t.$$

法向弹性使竖直速度反向，切向弹性与无滑动条件使接触点水平速度反向：

$$v_{1x} - r\omega_{1z} = -(v_{0x} - r\omega_{0z}).$$

代入 $J_z = 2mr^2/5$，得

$$\boxed{v_{1x} = \frac{3}{7}v_{0x} + \frac{4}{7}r\omega_{0z}, \qquad \omega_{1z} = \frac{10}{7}\frac{v_{0x}}{r} - \frac{3}{7}\omega_{0z}.}$$

(2) 第 2 次碰撞。 球在上板反弹时，摩擦力矩方向相对第 1 次反号，递推式为

$$v_{2x} = \frac{3}{7}v_{1x} - \frac{4}{7}r\omega_{1z}, \qquad \omega_{2z} = -\frac{10}{7}\frac{v_{1x}}{r} - \frac{3}{7}\omega_{1z}.$$

代入第 1 次结果，

$$\boxed{v_{2x} = -\frac{31}{49}v_{0x} + \frac{24}{49}r\omega_{0z}, \qquad \omega_{2z} = -\frac{60}{49}\frac{v_{0x}}{r} - \frac{31}{49}\omega_{0z}.}$$

(3) 第 3 次碰撞。 第 3 次回到下板，递推关系恢复为

$$v_{3x} = \frac{3}{7}v_{2x} + \frac{4}{7}r\omega_{2z}, \qquad \omega_{3z} = \frac{10}{7}\frac{v_{2x}}{r} - \frac{3}{7}\omega_{2z}.$$

因此

$$\boxed{v_{3x} = -\frac{333}{343}v_{0x} - \frac{52}{343}r\omega_{0z}, \qquad \omega_{3z} = -\frac{130}{343}\frac{v_{0x}}{r} + \frac{333}{343}\omega_{0z}.}$$

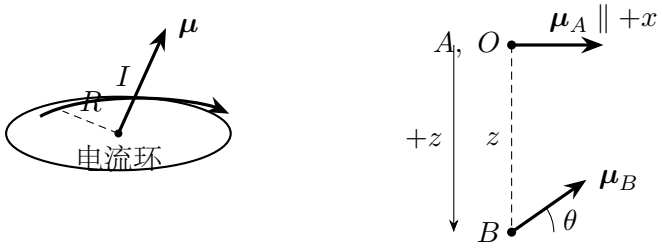
由于 333/343 已接近 1，且 $\omega_{0z} < v_{0x}/r$，三次碰撞后球的水平运动状态接近反向，符合“几乎返回原处”的题设描述。

17　第 38 届复赛第 4 题：两枚小永磁针的相互作用与平衡

17.1　题干

一枚小永磁针可视为半径很小的电流环，其磁矩大小为 $\mu = IS$，其中 I 为环电流强度、$S = \pi R^2$，磁矩方向与电流环平面垂直并满足右手螺旋关系。两枚小磁针 A、B 的磁矩大小均为 μ、质量均为 m。取竖直向下为 z 轴正向，A 固定在原点 O，磁矩沿 x 轴正向；B 位于 A 正下方。已知真空磁导率 μ_0 和重力加速度大小 g。

设 B 的质心坐标为 $(0, 0, z)$，且 $z \gg R$；其磁矩与 x 轴夹角为 θ。求：（1）A、B 间的相互作用势能；（2）在 z 不变时的稳定平衡角 $\theta_{稳}$；（3）当 $\theta = \theta_{稳}$ 而 z 可变化时的受力平衡位置，并判断其稳定性。



磁偶极子相对取向
（示意）

图 18: 第 38 届复赛第 4 题电流环磁矩与两磁偶极子相对位置的 TikZ 重绘。左图对应原题图 4a；右图用于表示题设中的相对取向。

17.2　参考解答整理

（1）远场磁场与相互作用势能。　把 A 看作磁偶极子。由毕奥–萨伐尔定律在 $z \gg R$ 下展开并对环积分，B 所在位置的磁场为

$$\mathbf{B}_A = -\frac{\mu_0 \mu}{4\pi z^3}\,\mathbf{e}_x.$$

取 $\boldsymbol{\mu}_B$ 与磁场垂直时的势能为零，则

$$\boxed{E_p = -\boldsymbol{\mu}_B \cdot \mathbf{B}_A = \frac{\mu_0 \mu^2 \cos\theta}{4\pi z^3}.}$$

（2）磁矩指向的稳定平衡。　在 z 固定时，重力势能不影响对 θ 的判定，总势能可写为

$$V(\theta) = \frac{\mu_0 \mu^2 \cos\theta}{4\pi z^3} - mgz.$$

外力矩大小为

$$M = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\mu_0 \mu^2 \sin\theta}{4\pi z^3}.$$

因此可能的平衡角为 $\theta = 0, \pi$。又有

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}\theta^2} = -\frac{\mu_0 \mu^2 \cos\theta}{4\pi z^3}.$$

在 $\theta = 0$ 处二阶导数为负，在 $\theta = \pi$ 处为正，故

$$\boxed{\theta_{\text{稳}} = \pi.}$$

(3) 竖直方向的受力平衡。 令 $\theta = \pi$，以竖直向下为 z 正向。由 $F = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}z$ 得

$$F = -\frac{3\mu_0 \mu^2}{4\pi z^4} + mg.$$

令 $F = 0$，受力平衡位置为

$$\boxed{z_0 = \left(\frac{3\mu_0 \mu^2}{4\pi m g}\right)^{1/4}.}$$

在该处

$$\frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}z^2} = -\frac{3\mu_0 \mu^2}{\pi z_0^5} < 0.$$

故该点为势能极大值，对竖直扰动不稳定：B 下移时重力占优而继续下落，上移时磁吸引占优而趋向 A。

18 第 38 届复赛第 5 题：原子激光制冷与塞曼减速

18.1 题干

原子激光制冷利用与原子束反向传播的单频激光，使原子反复吸收光子并各向同性发射，从而减小原子束流速度。塞曼减速装置利用空间变化的磁场补偿原子减速时的多普勒失谐，使原子在减速管中保持共振散射，如图 19 所示。

考虑经准直的 $^{40}\mathrm{K}$ 原子束，其初始运动只有一个自由度，原子气体温度为 350 °C。共振时散射速率 $\Gamma = 5.00 \times 10^6\,\mathrm{s}^{-1}$，减速激光波长 $\lambda = 670\,\mathrm{nm}$。跃迁频率随磁感应强度满足

$$f_0(B) = f_0(B = 0) + \beta B, \qquad \beta = -1.00 \times 10^{10}\,\mathrm{Hz/T}.$$

求：(1) 原子的方均根速率；(2) 共振减速的加速度和减速至静止的距离；(3) 无磁场时使相向运动原子共振所需的激光降频量；(4) 以准直管出口 $z = 0$ 处 $B = 0$ 为条件，实现沿程共振的 $B(z)$。

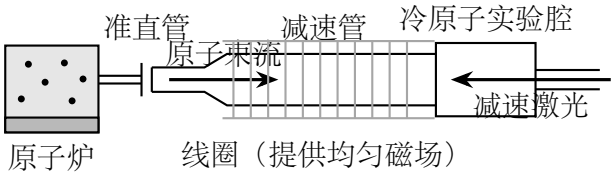


图 19: 第 38 届复赛第 5 题塞曼减速装置的 TikZ 重绘。

18.2 参考解答整理

(1) 准直原子的初始速率。 准直后只保留一个自由度，能量均分给出

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T.$$

取

$$m = 40 \times 1.66 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 6.64 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}, \qquad T = (350 + 273)\,\mathrm{K} = 623\,\mathrm{K},$$

得到

$$\boxed{v_0 = 360\,\mathrm{m/s}.}$$

(2) 光子散射产生的减速。 单个光子动量为 $p_{\mathrm{single}} = h/\lambda$。在时间 Δt 内，原子共振吸收 $N = \Gamma\Delta t$ 个反向光子，故

$$a = \frac{F}{m} = \frac{\Gamma h}{\lambda m} = 7.45 \times 10^4\,\mathrm{m/s^2}.$$

恒减速度减速至静止的距离为

$$\boxed{s = \frac{v_0^2}{2a} = 0.87\,\mathrm{m}.}$$

(3) 无磁场时的多普勒失谐。 相向运动时，原子参考系中的激光频率为

$$f' = f\sqrt{\frac{1 + v/c}{1 - v/c}}.$$

在 $v \ll c$ 下，共振条件 $f' = f_0$ 给出

$$\Delta f \equiv f_0 - f = \frac{v}{c}f_0 = \frac{v}{\lambda}.$$

因此，当 $v = v_0$ 时，激光应降低的频率为

$$\boxed{\Delta f = \frac{v_0}{\lambda} = 537\,\mathrm{MHz}.}$$

(4) 塞曼补偿磁场。 沿减速管，原子速度满足

$$v(z) = \sqrt{v_0^2 - 2az}.$$

要保持共振，磁场导致的跃迁频率变化必须抵消多普勒失谐的变化。由 $B(0) = 0$、$f_0(z) = f_0(0) + \beta B(z)$，得

$$\boxed{B(z) = -\frac{v_0 - \sqrt{v_0^2 - 2az}}{\beta\lambda} = -\frac{v_0}{\beta\lambda}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{2\Gamma h z}{\lambda m v_0^2}}\right].}$$

代入题给数据，

$$\boxed{B(z) = 0.0537\left(1 - \sqrt{1 - 1.15z}\right)\ \mathrm{T},}$$

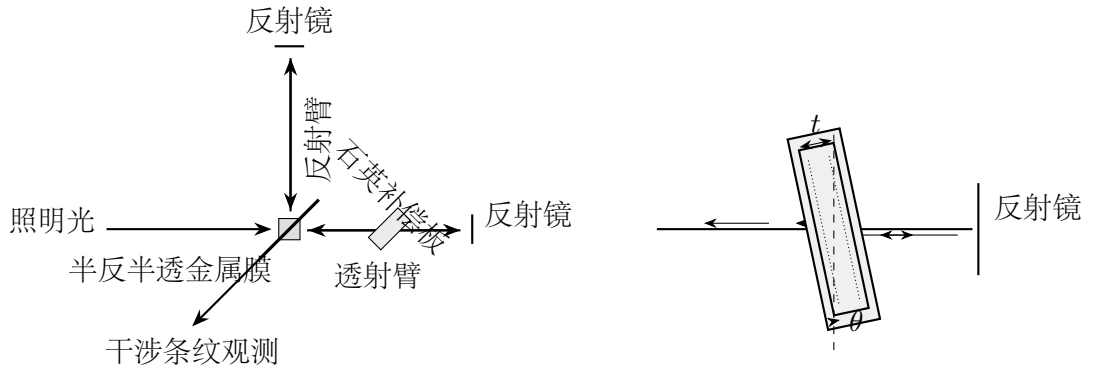
其中 z 以米为单位，$0 \le z \le 0.869\,\mathrm{m}$，相应地 $0 \le B \le 0.0537\,\mathrm{T}$。

19　第 39 届复赛第 1 题：迈克尔逊干涉仪的相位突变与折射率测量

19.1　题干

迈克尔逊干涉仪的光路如图 20（a）所示。单色激光经半反半透镜分为相互垂直的反射臂与透射臂，两臂端各有可沿臂移动的反射镜。两束返回光在空间重叠；对发散光源，观察到同心圆环条纹。开始时，中心为亮斑，最外侧为亮圆环，共有 20 个亮条纹（计及中心亮斑）。缓慢移动一个反射镜后，圆环变稀疏；中心明暗变化 23 个周期，最外侧明暗变化 20 个周期。

半反半透镜由石英基板和金属膜构成；两束反射光因反射界面不同有相位突变差 $\Delta\varphi$。求：（1）$\Delta\varphi$；（2）移动后亮条纹数；（3）将内壁间距 $t = 2.00\,\mathrm{mm}$ 的扁平石英槽置入一个臂，先使槽面相对臂转过 $\theta = 5.00^\circ$，空槽时中心变化 10 个周期；注入待测液体后再将石英槽复位，中心变化 17 个周期。已知 $\lambda = 633\,\mathrm{nm}$、空气折射率为 1.00，求液体折射率。



（a）迈克尔逊干涉仪光路　　（b）倾斜石英槽与反射臂

图 20: 第 39 届复赛第 1 题题图的 TikZ 重绘：（a）迈克尔逊干涉仪；（b）倾斜石英槽。

19.2　参考解答整理

(1) 由条纹周期确定相位突变。　设初始两臂光学长度差为 d，最大倾角为 γ_M。中心和最外侧均为亮纹，分别有

$$\frac{2\pi}{\lambda}2d + \Delta\varphi = 2k\pi, \qquad \frac{2\pi}{\lambda}2d\cos\gamma_M + \Delta\varphi = 2(k-19)\pi.$$

反射镜移动 Δd 后，中心与最外侧的条纹变化给出

$$\frac{2\pi}{\lambda}2\Delta d = 23\times 2\pi, \qquad \frac{2\pi}{\lambda}2\Delta d\cos\gamma_M = 20\times 2\pi.$$

因而 $\cos\gamma_M = 20/23$、$\Delta d = 23\lambda/2$，并由初始条纹数得到

$$2d = \frac{23\times 19}{3}\lambda = 145\frac{2}{3}\lambda.$$

代回中心亮纹条件，得到

$$\boxed{\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}.}$$

(2) 移动后的亮条纹数。 仍以中心和最外侧为亮纹，设亮条纹总数为 m，则

$$\frac{2\pi}{\lambda} 2(d - \Delta d)(1 - \cos\gamma_M) = (m-1)2\pi,$$

故$\boxed{m = 17}$。

(3) 由倾斜石英槽的光程差求折射率。 图 21 画出答案使用的折射路径。设液体折射率为 n、折射角为 i，折射定律为

$$\sin\theta = n\sin i.$$

与空槽相比，光线在倾角 θ 下往返通过石英槽的光程差为

$$\Delta L(\theta) = 2nt\sqrt{1 - \frac{\sin^2\theta}{n^2}} - 2t\cos\theta.$$

将其同 $\theta = 0$ 的结果比较，并用 $\Delta N = N_2 - N_1 = 17 - 10 = 7$，有

$$2nt\left(1 - \sqrt{1 - \frac{\sin^2\theta}{n^2}}\right) - 2t(1 - \cos\theta) = -\lambda\Delta N.$$

题解按小角度展开，得到

$$\boxed{n = \frac{t\sin^2\theta}{2t(1-\cos\theta) - \lambda\Delta N} = 1.41.}$$

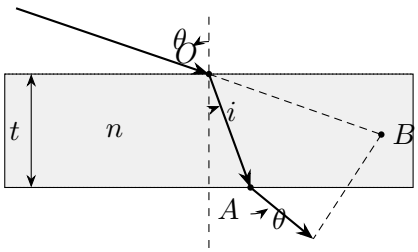


图 21: 第 39 届复赛第 1 题第（3）问的折射路径，按答案解题图 1a 重绘。

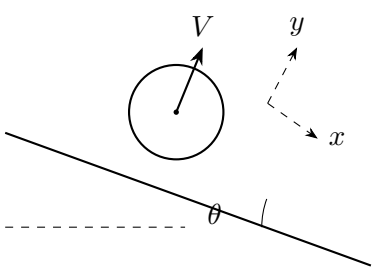
20 第 39 届复赛第 3 题：斜面上实心球的反复弹性碰撞

20.1 题干

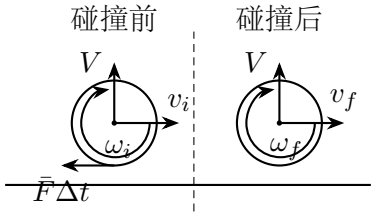
如图 22（a），质量为 m、半径为 R 的匀质实心球从倾角为 θ 的无限长固定斜面上发射。球心初速度垂直斜面、大小为 V，初始角速度为零。取 x 轴沿斜面向下、y 轴垂

直斜面向上。碰撞弹性、碰撞时间极短，碰撞前后垂直斜面的速度大小相同；斜面足够粗糙，使接触点无相对滑动。已知 $I = 2mR^2/5$。

求：(1) 首次碰撞前的球心速度与角速度；(2) 首次碰撞后的球心速度与角速度；(3) 第 n 次碰撞后的 x 向速度和角速度；(4) 前 n 次碰撞中斜面对球的总冲量。



(a) 原题图 3a：斜面坐标与初速度



(b) 解析辅助图：粗糙斜面上的弹性碰撞

图 22: 第 39 届复赛第 3 题图件。左图重绘原题图 3a；右图为碰撞映射的解析辅助示意。

20.2 参考解答整理

(1) 首次碰撞前。 飞行阶段仅受重力，故

$$a_x = g\sin\theta, \qquad a_y = -g\cos\theta,$$

$$v_x = gt\sin\theta, \qquad v_y = V - gt\cos\theta.$$

由 $y(T) = 0$ 得 $T = 2V/(g\cos\theta)$，因而首次碰撞前

$$\boxed{v_x = 2V\tan\theta, \qquad v_y = -V, \qquad \omega = 0.}$$

记每段飞行增加的沿坡速度为 $w = 2V\tan\theta$。

(2) 粗糙弹性碰撞映射。 设某次碰撞前、后的 x 向速度为 v_i, v_f，角速度为 ω_i, ω_f。摩擦冲量、角动量定理和动能守恒给出

$$v_f - v_i = -\frac{2}{5}R(\omega_f - \omega_i),$$

$$v_f^2 - v_i^2 = -\frac{2}{5}R^2(\omega_f^2 - \omega_i^2).$$

除去无摩擦的平凡根后，碰撞映射为

$$v_f = \frac{3}{7}v_i + \frac{4}{7}R\omega_i, \qquad R\omega_f = \frac{10}{7}v_i - \frac{3}{7}R\omega_i.$$

首次碰撞后由 $v_i = w$、$\omega_i = 0$ 得

$$\boxed{v_1 = \frac{6}{7}V\tan\theta, \qquad \omega_1 = \frac{20}{7R}V\tan\theta,}$$

且球心速度为 $V[(6/7)\tan\theta\,\hat{x} + \hat{y}]$。

(3) 第 n 次碰撞后的递推结果。 在相邻两次碰撞间，x 向速度增量为 w，因而

$$v_n = \frac{3}{7}(v_{n-1} + w) + \frac{4}{7}R\omega_{n-1}, \qquad R\omega_n = \frac{10}{7}(v_{n-1} + w) - \frac{3}{7}R\omega_{n-1}.$$

答案给出等价的奇偶结果：

$$\boxed{\begin{aligned} &n \text{ 为偶数}: \quad v_n = \frac{10}{7}nV\tan\theta, \quad \omega_n = \frac{10}{7R}nV\tan\theta; \\ &n \text{ 为奇数}: \quad v_n = \frac{2}{7}(5n-2)V\tan\theta, \quad \omega_n = \frac{10}{7R}(n+1)V\tan\theta. \end{aligned}}$$

答案另给出线性组合、两步递推及矩阵三种等价求法，其中矩阵

$$A = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 10 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A^2 = \mathrm{I}.$$

(4) 前 n 次碰撞的总冲量。 每次碰撞的 y 向冲量为 $2mV$，而 x 向冲量求和后为 $J_x = mv_n - nmw$。因此

$$\mathbf{J} = m(v_n - nw)\hat{x} + 2nmV\hat{y}.$$

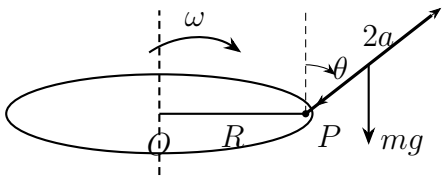
代入上式后：

$$\boxed{\begin{aligned} &n \text{ 为偶数}: \quad \mathbf{J} = \frac{2}{7}nmV(-2\tan\theta\,\hat{x} + 7\hat{y}); \\ &n \text{ 为奇数}: \quad \mathbf{J} = \frac{2}{7}nmV\left[-2\left(1+\frac{1}{n}\right)\tan\theta\,\hat{x} + 7\hat{y}\right]. \end{aligned}}$$

21 第 39 届复赛第 4 题：旋转圆环上铰接细杆的平衡与稳定性

21.1 题干

如图 23，长度为 $2a$、质量为 m 的匀质刚性细杆的一端以小孔套在半径为 R 的水平圆环固定点 P 上。圆环及 P 点以角速度 ω 绕过圆心 O 的竖直轴转动；细杆可绕 P 无摩擦转动，并始终位于 OP 所在竖直平面内。细杆与竖直方向夹角为 θ，重力加速度为 g。



原题图 4a：水平圆环与铰接细杆

图 23: 第 39 届复赛第 4 题原题图 4a 的 TikZ 重绘：转动圆环上的铰接细杆。

求：（1）分别在实验室系 L 与随 OP 转动的参考系 S 中写出细杆机械能；（2）在 S 系导出平衡条件；（3）图解分析四个象限中平衡位形数及参数条件；（4）分象限画出对 P 点力矩有贡献的受力示意并检验图解结论；（5）讨论各平衡位形的稳定性。

21.2 参考解答整理

（1）两参考系的机械能。 细杆质心到转轴的距离为 $R + a\sin\theta$。以圆环平面为重力势能零点，实验室系机械能可写为

$$E_L = mga\cos\theta + \frac{2}{3}ma^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m\left[(R + a\sin\theta)^2 + \frac{1}{3}a^2\sin^2\theta\right]\omega^2.$$

在随 OP 转动的 S 系中，杆绕端点的转动惯量为 $I_P = 4ma^2/3$；还应计入离心势能。因此

$$\boxed{E_S = \frac{2}{3}ma^2\dot{\theta}^2 + mga\cos\theta - \frac{1}{2}m\left[(R + a\sin\theta)^2 + \frac{1}{3}a^2\sin^2\theta\right]\omega^2.}$$

（2）平衡条件。 令有效势能对 θ 的导数为零，或直接令相对 P 的合力矩为零，均得

$$mga\sin\theta + ma\omega^2\left(R + \frac{4}{3}a\sin\theta\right)\cos\theta = 0,$$

即

$$\boxed{\tan\theta + \frac{4a\omega^2}{3g}\sin\theta + \frac{R\omega^2}{g} = 0.}$$

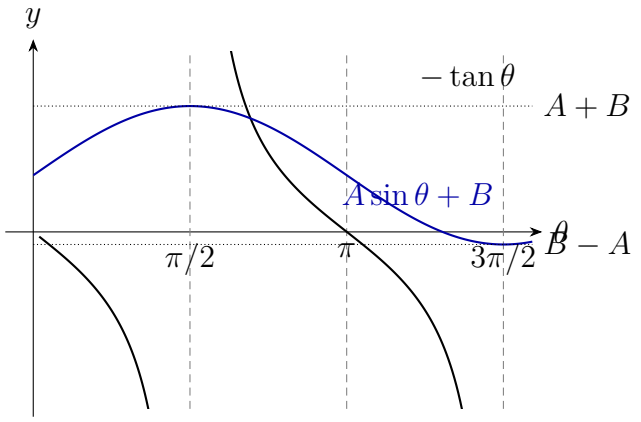
（3）图解判定。 令 $A = 4a\omega^2/(3g)$、$B = R\omega^2/g$，则 $A, B > 0$，平衡方程化为

$$-\tan\theta = A\sin\theta + B.$$

图 24 重绘答案的图解曲线。另将原方程写为

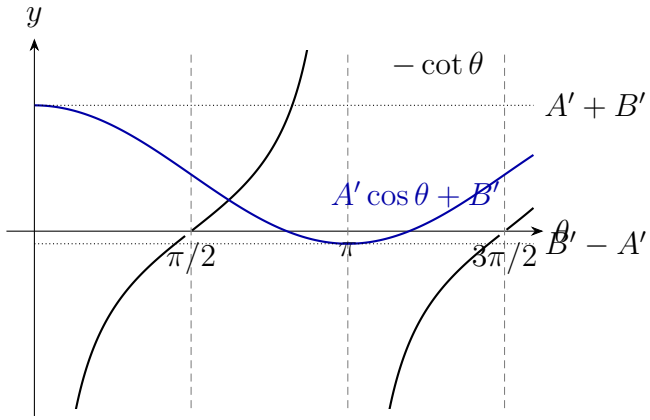
$$-\cot\theta = A'\cos\theta + B', \qquad A' = \frac{4a}{3R}, \quad B' = \frac{g}{R\omega^2},$$

也得到图 25 的等价图解。



解题图 4a：$-\tan\theta = A\sin\theta + B$ 的图解

图 24: 依据答案解题图 4a 重绘的正切图解。



解题图 4a′：$-\cot\theta = A'\cos\theta + B'$ 的图解

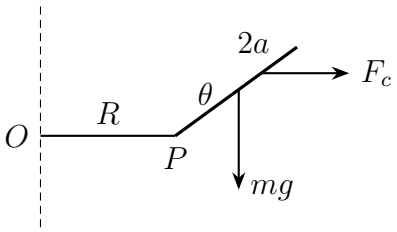
图 25: 依据答案解题图 4a′ 重绘的余切图解。

由曲线交点可知：第 I 象限无平衡位形；第 II、IV 象限各恰有一个。第 III 象限可能有 0、1 或 2 个。临界时两曲线相切，故

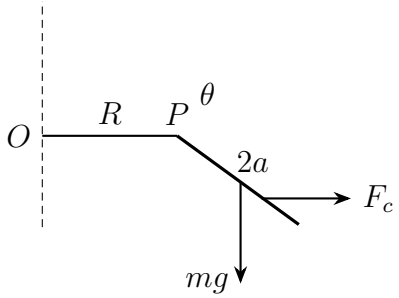
$$A^{2/3} = B^{2/3} + 1, \qquad \boxed{\left(\frac{4a}{3}\right)^{2/3} - R^{2/3} = \left(\frac{g}{\omega^2}\right)^{2/3}.}$$

左端小于右端时第 III 象限无平衡位形；等号时有一个临界位形；左端大于右端时有两个。

(4) 受力检验。 图 28 按答案解题图 4b 重绘。重力 mg 作用于杆的中点；离心力是分布力，图中以对 P 点力矩等效的合力 F_c 表示。各象限的力矩方向与上面的交点结论相符。

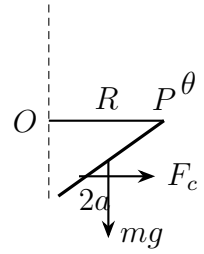


第 I 象限：不可能有平衡位形

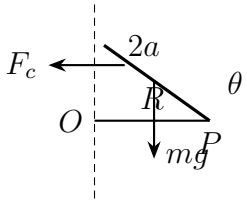


第 II 象限：可有平衡位形

图 26: 依据答案解题图 4b 重绘的第 I、II 象限受力及平衡可能性。

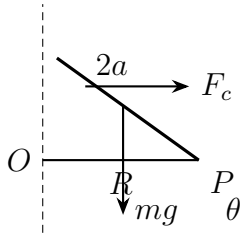


第 III 象限：$\left(\frac{4a}{3}\right)^{2/3} - R^{2/3} < \left(\frac{g}{\omega^2}\right)^{2/3}$ 时无平衡



第 III 象限：$\left(\frac{4a}{3}\right)^{2/3} - R^{2/3} \geq \left(\frac{g}{\omega^2}\right)^{2/3}$ 时可有平衡

图 27: 依据答案解题图 4b 重绘的第 III 象限受力及平衡可能性。



第 IV 象限：可有平衡位形

图 28: 依据答案解题图 4b 重绘的第 IV 象限受力及平衡可能性。

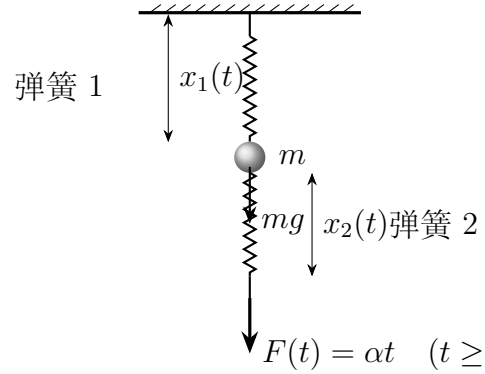
(5) 稳定性。 在平衡位置 θ_E 附近令 $\theta = \theta_E + \Delta\theta$。若微小偏移后合力矩为恢复力矩，则平衡稳定。答案的微扰法和有效势能二阶导数法给出一致判断：第 II 象限位形稳定，第 IV 象限位形不稳定；第 III 象限有两个位形时，较大的根稳定、较小的根不稳定；临界相切时 $\theta_E = \theta_0$ 是势能拐点，亦不稳定。

22　第 39 届复赛第 5 题：快慢拉动双弹簧断裂模型

22.1　题干

两根相同的理想轻弹簧，劲度系数均为 k、自然长度均为零；中间以质量为 m 的小球相连。弹簧 1 上端固定在天花板，系统自然下垂且初始静止。任一弹簧拉伸到临界长度（大于 mg/k）即断裂。对弹簧 2 下端施加随时间变化的外力 $F(t)$。

设 $F(t)=0$（$t<0$），$F(t)=\alpha t$（$t\geq 0$），其中 $\alpha>0$ 表示加载快慢。求：（1）弹簧 1 长度的运动方程；（2）$x_1(t), x_2(t)$；（3）两根弹簧先断的条件及其与 α 的关系；（4）临界长度为 L 时确保弹簧 2 先断的 α 条件，以及同时断裂的条件。



解析辅助示意：零自然长度双弹簧的加载模型

图 29: 第 39 届复赛第 5 题的解析辅助加载模型。题面和答案均无独立图件，本图仅定义 x_1, x_2 与外力方向。

22.2　参考解答整理

(1) 运动方程。　以弹簧 1 的长度 $x_1(t)$ 描述小球的竖直位置。牛顿第二定律与胡克定律给出

$$\boxed{m\ddot{x}_1=-kx_1+mg+F(t).}$$

(2) 线性加载下的长度。　令 $\omega^2=k/m$，以 mg/k 平移坐标并代入 $F(t)=\alpha t$。由初始条件 $x_1(0)=mg/k$、$\dot{x}_1(0)=0$，得到

$$\boxed{x_1(t)=\frac{mg}{k}+\frac{\alpha}{k}t-\frac{\alpha}{\omega k}\sin\omega t,} \qquad \boxed{x_2(t)=\frac{\alpha}{k}t.}$$

后式直接由 $F(t)=kx_2(t)$ 得到。

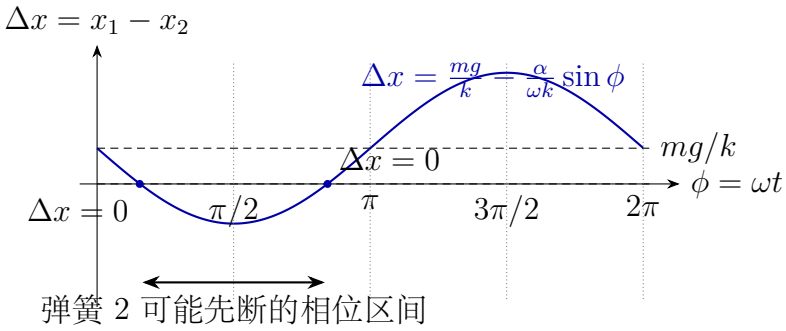
(3) 先断条件与快慢加载。　两弹簧长度差为

$$\Delta x=x_1-x_2=\frac{mg}{k}-\frac{\alpha}{\omega k}\sin\omega t.$$

因此当 $\alpha < mg\omega = g\sqrt{km}$ 时，任何时刻均有 $\Delta x > 0$，弹簧 1 必先断。若 $\alpha \geq mg\omega$，弹簧 1 先断需满足

$$\sin(\omega t_0) < \frac{mg\omega}{\alpha};$$

弹簧 2 先断则需满足相反的不等式，且必须有 $\alpha > mg\omega$。图 30 将该长度差的相位判定画出：加载越快，满足弹簧 2 先断的相位区间越宽，这解释了快速拉动下弹簧 2 更可能断裂的现象。



解析辅助示意：$\alpha > mg\omega$ 时的长度差与相位

图 30: 第 39 届复赛第 5 题的解析辅助相位图：长度差符号决定先断弹簧。

(4) 给定临界长度 L。 弹簧 2 达到临界长度的时刻为 $t_0 = kL/\alpha$。要确保其先断，应满足

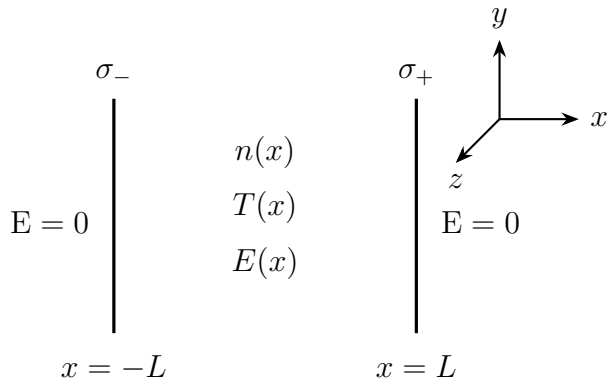
$$\boxed{\sin\left(\frac{kL}{\alpha}\sqrt{\frac{k}{m}}\right) > \frac{mg}{\alpha}\sqrt{\frac{k}{m}}.}$$

存在同时断裂的情形，其临界条件只需将上式的不等号改为等号。

23 第 39 届复赛第 6 题：金属温差电效应的经典模型

23.1 题干

如图 31，厚度为 $2L$、在 y, z 方向无限延展的金属平板位于 $-L < x < L$；两侧是真空，电场为零。金属中导电电子在均匀正电荷背景上运动。温度 $T(x) = T_0 + \delta T(x)$ 会使电子数密度 $n(x) = n_0 + \delta n(x)$ 略偏离均匀值，并产生小的 x 向电场 $E_x(x)$；两内表面有面电荷密度 σ_-、σ_+。



原题图 6a：金属板的温度梯度与电场模型

图 31: 第 39 届复赛第 6 题原题图 6a 的 TikZ 重绘：金属平板、边界面电荷与内部场。

已知扩散流满足 $j_x = -D\,\mathrm{d}n/\mathrm{d}x$，其中 $D = c\sqrt{T/n}$；电阻率 ρ 为常量。求：（1）$E_x(x)$；（2）由高斯定理得到的方程与边界条件；（3）线性化的 $\delta n(x)$；（4）局域力学平衡下的 $\delta T(x)$；（5）Seebeck 系数 $S = [U(L) - U(-L)]/[T(L) - T(-L)]$。

23.2 参考解答整理

（1）零净电流条件。 电子扩散流与漂移电流抵消：

$$-ej_x + \frac{1}{\rho}E_x = 0, \qquad \boxed{E_x(x) = -e\rho c\sqrt{\frac{T(x)}{n(x)}}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}.}$$

（2）高斯定理与边界条件。 金属内部净电荷密度为 $-e[n(x) - n_0]$，故

$$\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}E_x}{\mathrm{d}x} = -e[n(x) - n_0],$$

从而

$$\varepsilon_0\rho c\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\sqrt{\frac{T(x)}{n(x)}}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}\right] = n(x) - n_0.$$

真空侧电场为零，给出 $\varepsilon_0 E_x(-L+0) = \sigma_-$、$\varepsilon_0 E_x(L-0) = -\sigma_+$。

（3）密度偏离。 保留小量的一阶项，定义

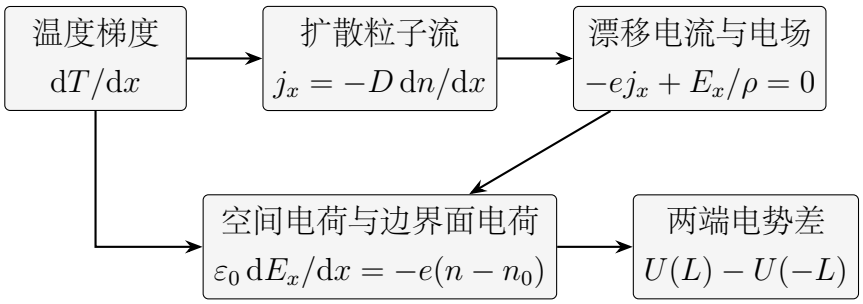
$$\lambda = \sqrt{\frac{\varepsilon_0\rho c T_0}{n_0}}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2\delta n}{\mathrm{d}x^2} = \frac{1}{\lambda^2}\delta n.$$

答案给出的等价形式为

$$\boxed{\delta n(x) = \frac{1}{\lambda e}\left[\frac{\sigma_+ + \sigma_-}{2\sinh(L/\lambda)}\cosh\frac{x}{\lambda} + \frac{\sigma_+ - \sigma_-}{2\cosh(L/\lambda)}\sinh\frac{x}{\lambda}\right].}$$

(4) 局域热平衡。 电子气压强 $p = nk_BT$，薄层力平衡满足 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}x = -eE_xn$。线性化并代入前述关系后，

$$\boxed{\delta T(x) = \frac{T_0}{n_0}\left(\frac{e^2\rho c}{k_BT_0} - 1\right)\delta n(x).}$$



解析辅助示意：零净电流、局域平衡与热电势的关系链

图 32: 第 39 届复赛第 6 题的解析辅助关系图。答案页无独立图件，本图概括方程组的物理联系。

(5) Seebeck 系数。 由 $E_x = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}x$，或直接比较两端的电势差和温度差，得到经典玩具模型中的

$$\boxed{S = \left(\frac{e}{k_B} - \frac{T_0}{e\rho c}\right)^{-1}.}$$

题目附注指出：真实金属温差电效应必须考虑电子量子效应；以上仅为题设的经典简化模型。

24 第 39 届复赛第 7 题：高能铅核碰撞夸克物质状态方程

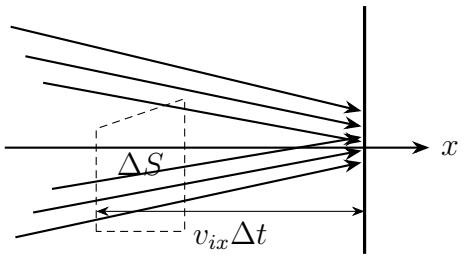
24.1 题干

高能铅核碰撞形成的高温球形“火球”近似由静止质量很小、速度接近光速的夸克组成。夸克为无相互作用的经典粒子，速度分布各向同性，能量分布比例为 $e^{-E/(k_BT)}4\pi p^2\mathrm{d}p$。求：（1）$P$ 与能量密度 u 的状态方程；（2）P, n, T 的状态方程；（3）C_V 与热容比 γ；（4）半径 $3.0\times10^{-15}\,\mathrm{m}$、温度从 $400\,\mathrm{MeV}/k_B$ 降至 $150\,\mathrm{MeV}/k_B$ 时的火球半径。

24.2 参考解答整理

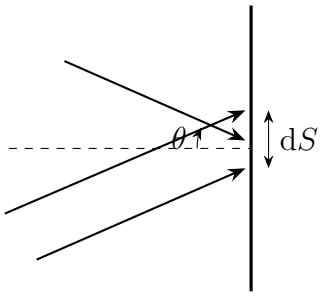
(1) 器壁动量通量。 对速度组 i，近光速近似给出 $\boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{v}_i \simeq E_i$。由各向同性，器壁压强

$$P = \frac{1}{3}\sum_i n_i\boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{v}_i = \boxed{\frac{1}{3}u}.$$



解题图 7a：速度组粒子在 Δt 内撞击面元

图 33: 依据答案解题图 7a 重绘的器壁面元与粒子束。



解题图 7b：粒子入射角与器壁面元

图 34: 依据答案解题图 7b 重绘的入射角积分几何。

(2) 平均能量与状态方程。 用 $E \simeq pc$ 代入题设分布，积分比值给出 $\bar{E} = 3k_BT$。故

$$\boxed{P = \frac{1}{3}n\bar{E} = nk_BT}.$$

(3) 热容。 一摩尔内能 $U_m = N_A\bar{E} = 3RT$，所以

$$\boxed{C_V = 3R, \qquad C_P = 4R, \qquad \gamma = \frac{4}{3}}.$$

(4) 绝热膨胀。 准静态绝热过程 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$，代入 $\gamma = 4/3$ 和 $V = 4\pi r^3/3$ 得 $Tr = \text{const}$，故

$$\boxed{r = \frac{400}{150} \times 3.0 \times 10^{-15}\,\mathrm{m} = 8.0 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}}.$$

25 第 40 届复赛第 1 题：手机镜头的主点与等效焦距

25.1 题干

智能手机镜头可视为结构固定的共轴理想透镜组。其物像关系等效于凸透镜的物像关系，但应以物方主点 H 和像方主点 H' 作为物距、像距和焦距的参考点，如图 35 所示；本题所有光路均满足近轴条件。

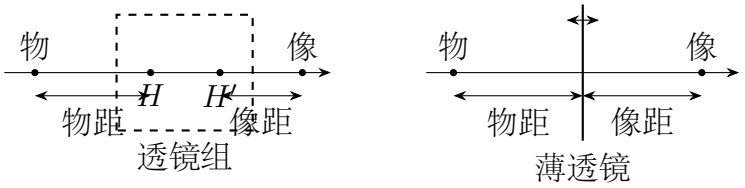


图 35: 第 40 届复赛第 1 题图 1a 的 TikZ 重绘：透镜组与薄透镜的物像关系。

1. 长度为 l 的刻度尺垂直于光轴，在物距为 u_1 和 u_2 的位置分别成像。测得刻度尺移动距离 $s = u_2 - u_1$，对应像长为 l_1、l_2。求镜头的等效焦距 F 和物距 u_1。

2. 透镜组由焦距为 f_1、f_2 的两块共轴薄凸透镜组成，光心为 O_1、O_2，间距为 d。透镜组存在横向放大率为 $+1$ 的一对主平面，主点为 H、H'。求 H 相对 O_1 的物距、H' 相对 O_2 的像距，以及物方、像方焦距 F、F'。

25.2 参考解答整理

(1)（i）利用两次成像测量等效焦距。 对物距 u_1、像距 v_1，薄透镜成像关系与横向放大关系为

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{F}, \qquad \frac{v_1}{u_1} = \frac{l_1}{l}.$$

故

$$u_1 = F\left(1 + \frac{l}{l_1}\right), \qquad u_2 = F\left(1 + \frac{l}{l_2}\right).$$

由 $s = u_2 - u_1$ 得

$$F = \frac{s}{\frac{l}{l_2} - \frac{l}{l_1}} = \frac{s l_1 l_2}{l(l_1 - l_2)}.$$

(1)（ii）确定物距 u_1。 将等效焦距代回 $u_1 = F(1 + l/l_1)$，得到

$$\boxed{u_1 = \frac{s l_2 (l_1 + l)}{l(l_1 - l_2)}}.$$

(2)（i）两薄透镜组成的主点。 设透镜 1、2 的物距和像距分别为 u_1, v_1 和 u_2, v_2。有

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1}, \qquad \frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2},$$

$$m_1 = -\frac{v_1}{u_1}, \qquad m_2 = -\frac{v_2}{u_2}, \qquad u_2 = d - v_1 = d - \frac{u_1 f_1}{u_1 - f_1}.$$

主平面定义要求 $m = m_1 m_2 = +1$。代入后得到物方主点 H 相对 O_1 的物距和像方主点 H' 相对 O_2 的像距：

$$u_H = \frac{f_1 d}{d - f_1 - f_2}, \qquad v_{H'} = \frac{f_2 d}{d - f_1 - f_2}.$$

(2)（ii）物方焦距与像方焦距。 当物距趋于无穷大时，第一块透镜的像距为 f_1，从而

$$v_{F'} = \frac{(d-f_1)f_2}{d-f_1-f_2}.$$

于是像方焦距和物方焦距为

$$F' = v_{F'} - v_{H'} = -\frac{f_1 f_2}{d-f_1-f_2}, \qquad F = F',$$

等价地，

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{F'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}.$$

26 第 40 届复赛第 2 题：半圆管中活塞的稳定性与临界温度

26.1 题干

如图 36，将一根粗细均匀、两端封闭的细玻璃管弯成半径为 r 的半圆环，竖直固定在水平地面上；玻璃管横截面半径远小于 r。管中有质量为 m 的薄金属活塞，活塞与管壁密接而摩擦可忽略。活塞相对竖直方向的角位置记为 θ。活塞两侧各有 n 摩尔理想气体，气体温度始终等于外界绝对温度 T，所有状态变化均为准静态过程。已知重力加速度为 g、普适气体常量为 R。

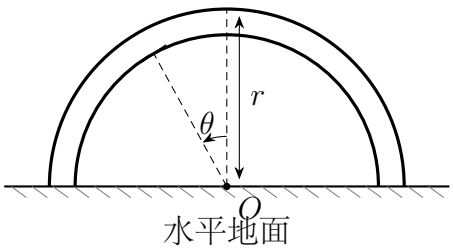


图 36: 第 40 届复赛第 2 题图 2a 的 TikZ 重绘：半圆玻璃管、活塞与角位置。

1. 当 T 高于临界温度 T_c 时，玻璃管正中央 $\theta = 0$ 是活塞的稳定平衡位置。求 T_c，并求此处小振动的圆频率。

2. 当 $T = T_c$ 时，判断 $\theta = 0$ 处平衡的稳定性。

3. 当 $T < T_c$ 时，求稳定平衡位置 θ_0 所满足的方程，并给出 T 略低于 T_c 时 θ_0 的最低阶近似。

4. 当 $T < T_c$ 时，求稳定平衡位置附近圆频率 $\omega_0(\theta_0)$；再给出 T 略高于和略低于 T_c 时圆频率随温度的关系。

5. 当 $T < T_c$ 时，若活塞初速度近似为零，求其由正中央到达角位置 θ 时的角速度大小。

26.2 参考解答整理

(1) 临界温度与中央位置的小振动。 活塞偏离中央一个小角度时，沿管切线方向的运动方程为

$$mr\ddot{\theta} = mg\sin\theta - \frac{nRT}{r(\pi/2-\theta)} + \frac{nRT}{r(\pi/2+\theta)}.$$

在线性近似下，

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{r}\left(g - \frac{8nRT}{\pi^2 rm}\right)\theta.$$

中央位置稳定要求括号内为负，因此

$$T_c = \frac{\pi^2 mgr}{8nR}.$$

当 $T > T_c$ 时，活塞在中央位置作简谐振动，圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{r}\left(\frac{8nRT}{\pi^2 rm} - g\right)} = \sqrt{\frac{g}{r}\frac{T-T_c}{T_c}}.$$

(2) 临界点的稳定性。 令 $T = T_c$，保留最低非零项，得到

$$\ddot{\theta} = -\frac{(24+\pi^2)g}{6\pi^2 r}\theta^3.$$

加速度方向与 θ 的符号相反，故中央位置仍为稳定平衡位置；其回复作用为三阶小量，而非线性回复力。

(3) 低温下的对称破缺平衡位置。 对非零平衡位置 θ_0，合力为零给出

$$mg\sin\theta_0 - \frac{nRT}{r(\pi/2-\theta_0)} + \frac{nRT}{r(\pi/2+\theta_0)} = 0.$$

利用 T_c 可整理为

$$\frac{T}{T_c} = \left(1 - \frac{4\theta_0^2}{\pi^2}\right)\frac{\sin\theta_0}{\theta_0}.$$

当 T 略低于 T_c 时，

$$\theta_0 = \pm\sqrt{\frac{6\pi^2}{24+\pi^2}\frac{T_c-T}{T_c}}$$

，正、负号分别对应竖直线左右两侧的稳定位置。

(4) 低温平衡位置附近的振动。 在 θ_0 附近写 $\theta_0+\theta$，其中 θ 为微小扰动。线性化后得到

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g\cos\theta_0}{r}\left[\frac{\tan\theta_0}{\theta_0}\frac{\pi^2/2+2\theta_0^2}{\pi^2/2-2\theta_0^2} - 1\right]}.$$

当 T 略低于 T_c 时，$|\theta_0| \ll 1$，从而

$$\omega_0 \approx \sqrt{\frac{2g}{r}\frac{T_c-T}{T_c}}.$$

这与 T 略高于 T_c 时的结果共同刻画了临界温度两侧的频率变化。

(5) 由能量积分求角速度。 将运动方程两边乘以 $d\theta$，并使用初始角速度近似为零的条件，有

$$\frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 = mg(1-\cos\theta) + \frac{nRT}{r}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right).$$

故活塞到达可及角位置 θ 时的角速度大小为

$$|\dot{\theta}| = \sqrt{\frac{2g}{r}(1-\cos\theta) + \frac{2nRT}{mr^2}\ln\left(1-\frac{4\theta^2}{\pi^2}\right)}.$$

27 第 40 届复赛第 3 题：楔块上匀质圆球的滚动与滑动

27.1 题干

如图 37，倾角为 θ、质量为 M 的三角形楔块放在光滑的水平地面上。其斜面上有一个质量为 m、半径为 r 的匀质圆球；圆球从静止开始自由向下运动，整个过程中楔块不发生转动。重力加速度大小为 g。设圆球与楔块间的静摩擦因数和滑动摩擦因数均为 μ。

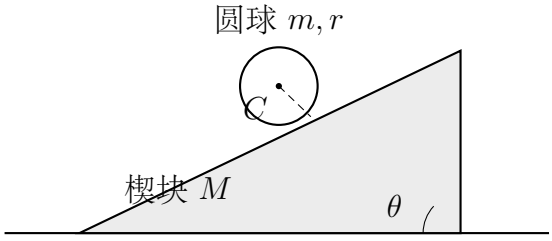


图 37: 第 40 届复赛第 3 题图 3a 的 TikZ 重绘。

1. 若 μ 足够大，使圆球无滑动地滚下，求：

   (a) 楔块相对于地面的加速度大小 a_0；

   (b) 圆球质心相对于楔块的加速度大小 a_c；

   (c) 地面对楔块的支持力大小 N；

   (d) 楔块对圆球的支持力大小 N_1；

   (e) 使匀质圆球保持无滑动滚动所需的最小摩擦因数 μ_0。

2. 若 $\mu < \mu_0$，且楔块斜面足够长，求圆球由静止运动 Δt 后，其与楔块接触点 P 相对于楔块的速度。

27.2 参考解答整理

取沿斜面向下为正方向。在相对于楔块静止的参考系中，圆球质心的运动方程、转动方程和无滑动约束分别为

$$ma_c = ma_0\cos\theta + mg\sin\theta - f, \qquad I_C\ddot{\varphi} = fr,$$

$$v_c = r\dot{\varphi}, \qquad a_c = r\ddot{\varphi}, \qquad I_C = \frac{2}{5}mr^2.$$

因此 $f = \frac{2}{5}ma_c$。又由地面参考系中体系水平方向动量守恒，

$$m(v_c\cos\theta - v_0) = Mv_0, \qquad m(a_c\cos\theta - a_0) = Ma_0.$$

(1)（i）楔块相对于地面的加速度。 联立可得

$$a_0 = \boxed{\frac{5mg\sin\theta\cos\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}}.$$

(1)（ii）圆球质心相对于楔块的加速度。

$$a_c = \frac{5(M+m)g\sin\theta}{7(M+m) - 5m\cos^2\theta}.$$

(1)（iii）地面对楔块的支持力。 将楔块和圆球视为整体，竖直方向质心加速度为

$$a_y = -\frac{ma_c\sin\theta}{M+m}.$$

由竖直方向牛顿第二定律，以及垂直斜面方向的平衡关系，得到

$$N = (M+m)g\,\frac{M + \frac{2}{7}m}{M + m - \frac{5}{7}m\cos^2\theta}.$$

(1)（iv）楔块对圆球的支持力。

$$N_1 = mg\cos\theta\,\frac{M + \frac{2}{7}m}{M + m - \frac{5}{7}m\cos^2\theta}.$$

(1)（v）保持无滑动滚动的最小摩擦因数。 从 $\mu_0 = f/N_1$ 得到维持纯滚动的临界摩擦因数

$$\mu_0 = \frac{2(M+m)}{7M+2m}\tan\theta.$$

(2) 发生滑动后接触点的相对速度。 当 $\mu < \mu_0$ 时，圆球发生滚动和滑动。此时 $f = \mu N_1$，联立圆球与楔块的关系，可得

$$a_c = \frac{(M+m)g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}{M + m - m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta}.$$

接触点相对于楔块的速度为 $v_P = v_c - r\dot{\varphi}$，于是

$$v_P = \frac{(M+m)g\sin\theta - \mu\left(m + \frac{7}{2}M\right)g\cos\theta}{M + m - m\cos^2\theta - \mu m\sin\theta\cos\theta}\,\Delta t.$$

当 $\mu = \mu_0$ 时上式给出 $v_P = 0$，与纯滚动条件一致；当 $\mu < \mu_0$ 时，接触点相对楔块沿斜面向下运动。

28 第 40 届复赛第 4 题：编木拱桥的几何与静力平衡

28.1 题干

北宋《清明上河图》中的编木拱桥以及类似实物模型，都利用杆件间的支持力与静摩擦力保持结构稳定。现取由三个单元组成的左右对称简化模型，只研究竖直平面内的平衡。每对长杆等效为质量为 M 的杆，结构由短杆 A, A', B 和长杆 C, D, D' 组成。各短杆质量为 m、半径为 R；各长杆长度为 L；短杆 B 表面光滑，其余杆间静摩擦因数为 μ，杆与地面间的静摩擦因数为 μ'。D, D' 与水平面夹角均为 θ，如图 39。

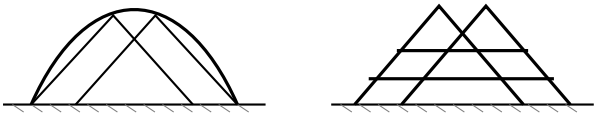


图 4a：编木拱桥结构示意　　图 4b：多单元模型结构示意

图 38: 依据题图 4a、4b 转绘的编木拱桥与多单元模型结构示意。

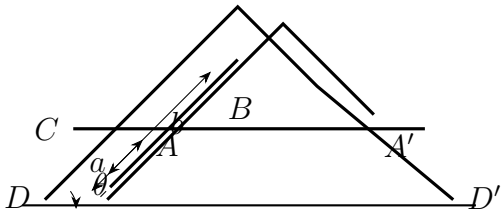


图 39: 第 40 届复赛第 4 题图 4c 的 TikZ 重绘：三单元编木拱桥侧视结构。

1. 若 D 杆下端至与 A 杆接触点的长度为 a，求其至与 B 杆接触点的长度 b。
2. 分析 A, B, C, D 四杆受力，画出 C, D 的受力图，并列出平衡方程。
3. 当 $M = 6m$、$\theta = 45°$、$L = 30\,\mathrm{cm}$、$a = 16\,\mathrm{cm}$、$R = 2(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{cm}$ 时，求保持平衡的 μ, μ' 条件。

28.2 参考解答整理

(1) 接触位置的几何关系。 圆柱杆接触的几何关系给出

$$b = a + 4R\cot\frac{\theta}{2}.$$

(2) 受力与平衡方程。 C, D 两杆的受力关系以图 40 表示。对 A, B, C, D 分别列平衡条件，可写为

$$N_1 + mg = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta, \quad f_1 + f_2\cos\theta = N_2\sin\theta, \quad f_1 = f_2,$$

$$N_3 = 2N_4\cos\theta + mg, \qquad 2N_1 = N_3 + Mg,$$

$$N_5 + N_4\cos\theta = N_2\cos\theta + f_2\sin\theta + Mg, \quad f_5 + N_2\sin\theta = N_4\sin\theta + f_2\cos\theta.$$

以 D 杆与地面的接触点取力矩，

$$N_2 a + Mg\left(\frac{L}{2}\cos\theta - R\sin\theta\right) = N_4 b + 2Rf_2.$$

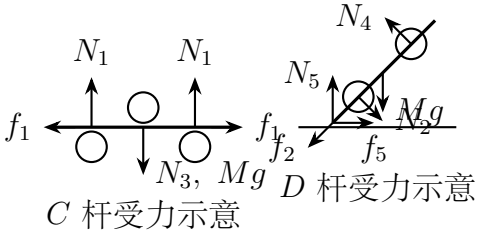


图 40: 依据题解图 4a、4b 重绘的 C 杆与 D 杆受力示意。

(3) 代入数值。 先得 $b = 24\,\mathrm{cm}$。由上述方程组，

$$N_1 = 10.427mg, \qquad f_1 = f_2 = 4.733mg, \qquad N_5 = \frac{21}{2}mg, \qquad f_5 = 2.194mg.$$

杆件接触处需满足 $f_1 \le \mu N_1$、$f_2 \le \mu N_2$，地面处需满足 $f_5 \le \mu' N_5$。因此保持平衡的条件为

$$\mu \ge 0.454, \qquad \mu' \ge 0.209.$$

29 第 40 届复赛第 5 题：电偶极子场中点电荷运动

29.1 题干

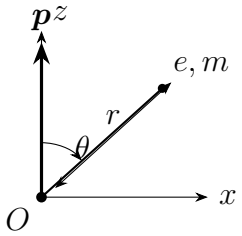
质量为 m、电荷量为 e 的正点电荷在固定于原点 O 的电偶极子场中运动，电偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 沿 z 轴正向。设点电荷的位置矢量为 $\boldsymbol{r}(t)$，其大小为 $r(t)$，与 $\boldsymbol{p}$ 的夹角为 $\theta(t)$。已知 $r(0) = r_0 > 0$、$\theta(0) = \theta_0$，真空介电常量为 ε_0。电偶极子的电场和电势分别为

$$\boldsymbol{E} = \frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \qquad \varphi = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3},$$

其中 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 为 $\boldsymbol{r}$ 的单位方向矢量。

（1）假定点电荷在垂直于 z 轴的平面内绕 z 轴作匀速圆周运动，确定 θ_0 以及圆周运动速度 v_0。

（2）假定 $t=0$ 时点电荷静止：（i）求角动量大小 $L(\theta)$；（ii）求径向速率 $v_r(r)$；（iii）求运动有界的条件，并确定边界情形下的竖直平面轨道；（iv）运动无界时求 $r(t)$。



原题图 5a：电偶极子与点电荷

图 41: 第 40 届复赛第 5 题原题图 5a 的 TikZ 重绘。

29.2 参考解答整理

（1）匀速圆周运动。 z 向合力为零给出 $\cos\theta_0=\pm1/\sqrt{3}$；向心力方向要求取负根，故

$$\boxed{\cos\theta_0=-\frac{1}{\sqrt{3}},\qquad v_0=\sqrt{\frac{3ep}{6\pi\varepsilon_0 m r_0^2}}}.$$

（2）（i）角动量随极角的变化。 角动量定理给出

$$\boxed{L^2=\frac{mep}{2\pi\varepsilon_0}(\cos\theta_0-\cos\theta)}.$$

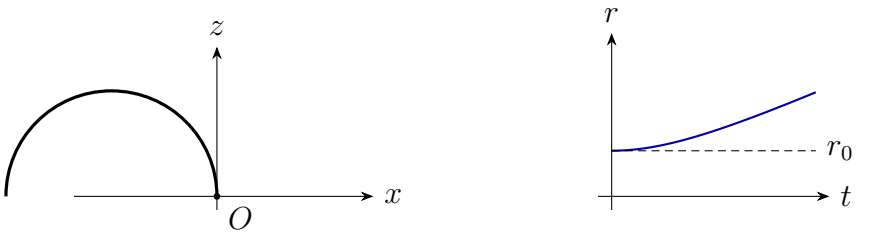
（2）（ii）径向速率。 能量守恒进而给出

$$\boxed{v_r^2=\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi m\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_0^2}-\frac{1}{r^2}\right)}.$$

（2）（iii）有界条件与临界轨道。 所以 $\theta_0\geq\pi/2$ 时运动有界；临界 $\theta_0=\pi/2$ 时 $r=r_0$，轨道为 $\pi/2\leq\theta\leq3\pi/2$ 的半圆。

（2）（iv）无界运动的径向距离。 若 $\theta_0<\pi/2$，则

$$\boxed{r(t)=\sqrt{r_0^2+\frac{ep\cos\theta_0}{2\pi\varepsilon_0 m r_0^2}t^2}}.$$



$\theta_0 = \pi/2$：临界有界半圆　　$\theta_0 < \pi/2$：无界径向运动

图 42: 依据答案结果绘制的临界半圆与无界径向运动辅助图。

30　第 40 届复赛第 7 题：大气分层、声速与声波传播

30.1　题干

大气层最底部是对流层，厚度约为 10 km；在对流层中，空气温度随高度升高而降低。对流层顶部之上约 10 km 的范围内温度近似不随高度变化，称为同温层；同温层上方一定高度范围内温度随高度升高而升高，称为逆温层，如图 43 所示。

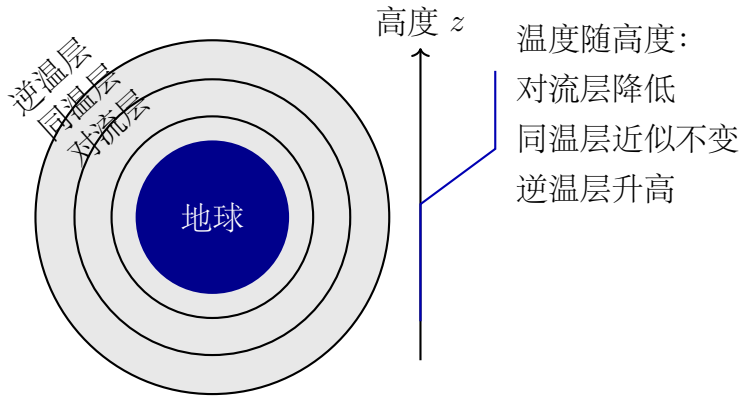


图 43: 第 40 届复赛第 7 题图 7a 的 TikZ 重绘。

1. 将对流层温度变化视为理想气体缓慢绝热上升的结果。设地表温度为 T_0，空气摩尔质量为 μ，$\gamma = C_p/C_V$ 为常数，普适气体常量为 R，重力加速度为 g。求温度 T 与高度 z 的关系。

2. 已知气体声速满足 $v_s^2 = (\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho)_{\text{adiabatic}}$。求声速与温度的关系，并讨论三层大气中声速随高度的变化。

3. 将层间界面近似为平面；对流层和逆温层温度均取 $-10\,^\circ\mathrm{C}$，同温层温度取 $-55\,^\circ\mathrm{C}$。同温层内声源发出的声波入射到界面时，判断不同入射角下的折射、反射与全反射情形。

4. 将三层界面近似为同心球面，且对流层与逆温层温度相同并高于同温层温度。声源和探测气球均可处于对流层或同温层。忽略地面反射、可折射时的反射以及能量

吸收，分别讨论四种位置组合下能否探测几千千米外的声音。已知地球半径 $R_e \simeq 6371\,\mathrm{km}$。

30.2 参考解答整理

(1) 对流层温度。 在高度 z 处，理想气体密度为

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT(z)}.$$

对高度为 Δz、横截面积为 A 的气体微元列静力平衡方程，取极限得到

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho g, \qquad \frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z} = -\frac{\mu g}{RT}.$$

绝热关系 $pV^\gamma =$ 常量 与理想气体状态方程给出

$$0 = -(\gamma-1)\frac{\mathrm{d}\ln p}{\mathrm{d}z} + \gamma\frac{\mathrm{d}\ln T}{\mathrm{d}z}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R}, \qquad T(z) = T_0 - \frac{(\gamma-1)\mu g}{\gamma R}z.$$

(2) 声速。 绝热过程可写为 $p = C\rho^\gamma$，于是

$$v_s^2 = \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}\right)_{\text{adiabatic}} = \gamma\frac{p}{\rho} = \frac{\gamma RT}{\mu}, \qquad v_s = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}.$$

故对流层中声速随高度升高而降低；同温层中声速近似不变；逆温层中声速随高度升高而增大。

(3) 平面分层下的折射与全反射。 外层温度为 $T_o = 263.15\,\mathrm{K}$，同温层温度为 $T_i = 218.15\,\mathrm{K}$，因此

$$\frac{v_o}{v_i} = \sqrt{\frac{T_o}{T_i}} = \sqrt{\frac{263.15}{218.15}} \simeq 1.098.$$

以界面法线为基准，入射角为 θ_i、折射角为 θ_o，折射关系为

$$\sin\theta_o = \frac{v_o}{v_i}\sin\theta_i.$$

临界入射角为

$$\theta_{im} = \arcsin\left(\frac{v_i}{v_o}\right) \simeq 65.6^\circ.$$

当 $\theta_i < \theta_{im}$ 时存在折射光线，并可同时有反射；当 $\theta_i > \theta_{im}$ 时不存在实数折射角，声波在同温层内发生全反射。

(4) 球面分层下的远距离传播。 设对流层顶部高度 $h_1 = 10\,\mathrm{km}$，同温层顶部高度 $h_2 = 20\,\mathrm{km}$。声源和气球同在对流层时，无遮挡的最远传播距离为

$$l_1 = 2\sqrt{(R_e + h_1)^2 - R_e^2} \simeq 2\sqrt{2R_e h_1} \simeq 714\,\mathrm{km},$$

因此只能探测短距离声音。声源在对流层、气球在同温层时，传播距离不超过

$$l_2 = \sqrt{(R_e + h_2)^2 - R_e^2} + \sqrt{(R_e + h_1)^2 - R_e^2} \simeq 862\,\mathrm{km},$$

也不能探测远距离声音。

若声源和气球同在同温层，满足全反射条件的声波可在上下两个界面间多次反射并被限制在同温层中，因而可以传播到远距离。若声源在同温层、气球在对流层，声波必须折射进入对流层且不能被地球阻挡，距离同样受 l_2 限制，故只能探测短距离声音。

31 第 40 届复赛第 8 题：X 射线谱与康普顿散射

31.1 题干

采用 X 射线光谱与光电子能谱方法研究物质结构，仪器结构如图 44 所示。X 射线管由电子枪阴极和金属阳极构成，阴极产生的电子经电压加速后撞击金属阳极，产生连续的韧致辐射谱和分立的特征谱。选取特定波长的特征 X 射线照射材料靶，分别探测出射 X 射线和光电子。已知

$$R_\infty = 10973731\ \mathrm{m}^{-1}, \qquad hc = 1240\ \mathrm{nm \cdot eV}.$$

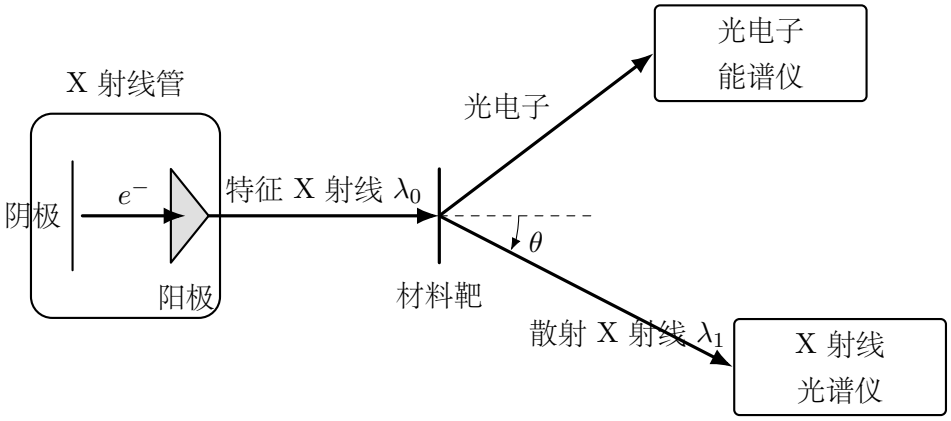


图 44: 第 40 届复赛第 8 题图 8a：X 射线光谱与光电子能谱仪器结构的 TikZ 重绘。

(1) X 射线管。 金属阳极原子的 K 壳层电子能量为 -20.1 keV。(i) 求使 K 壳层电子电离并产生 K_α 特征 X 射线所需的最小加速电压；(ii) 求该电压下连续 X 射线的最短波长；(iii) 已知 K_α 光子能量为 17.44 keV，求原子的核电荷数。

(2) 康普顿散射。 波长为 λ_0 的 K_α 射线照射材料靶。将靶电子视为初始静止、静质量为 m 的自由电子，散射光与入射光夹角为 θ。求散射光波长 λ_1 和光电子动能。

(3) 散射光谱。 在 $\theta = 135°$ 处测得图 45 所示两个光谱峰，峰值波长分别为 λ_0 和 λ_1。说明两个峰的来源，并解释 λ_1 峰比 λ_0 峰宽的原因。

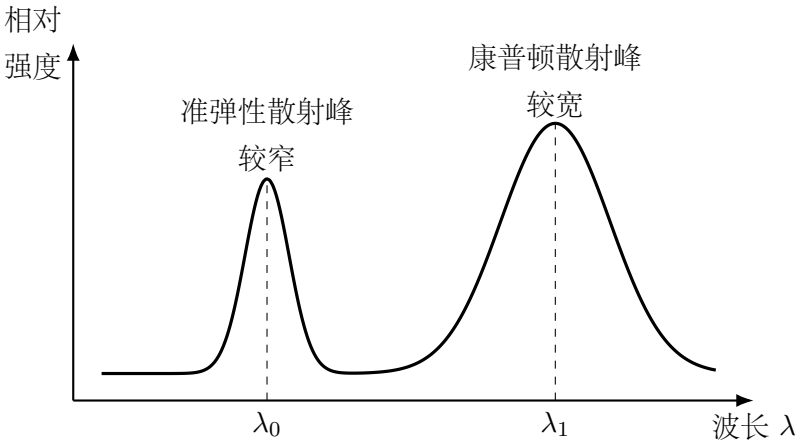


图 45: 第 40 届复赛第 8 题图 8b：双峰 X 射线散射光谱的 TikZ 重绘。

31.2 参考解答整理

(1) (i) 最小加速电压。 电子经电压 U 加速后动能为 $T_e = eU$。使 K 壳层电子电离至少需要 20.1 keV，故

$$\boxed{U_{\min} = 20.1\ \text{kV}}.$$

(1) (ii) 连续谱最短波长。 电子动能全部转化为单个光子能量时波长最短：

$$eU_{\min} = \frac{hc}{\lambda_{\min}}, \qquad \boxed{\lambda_{\min} = \frac{hc}{eU_{\min}} \approx 0.0617\ \text{nm}}.$$

(1) (iii) 核电荷数。 以 Z^* 表示 L 壳层电子感受到的有效核电荷数。由莫塞莱关系

$$\frac{1}{\lambda_{K\alpha}} = R_\infty (Z^*)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right), \qquad E = \frac{hc}{\lambda_{K\alpha}},$$

得到

$$Z^* = \sqrt{\frac{4E}{3hcR_\infty}} \approx 41.35.$$

因为 $Z - 1 < Z^* < Z$ 且 Z 为整数，所以

$$\boxed{Z = 42}.$$

(2) 散射光波长与光电子动能。 设入射、散射光子的动量分别为 $p_0 = h/\lambda_0$ 和 $p_1 = h/\lambda_1$，散射后电子动量为 $\boldsymbol{p}_2$、总能量为 E_2。能量与动量守恒给出

$$E_0 + mc^2 = E_1 + E_2, \qquad \boldsymbol{p}_0 = \boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2, \qquad E_2^2 = m^2c^4 + p_2^2c^2.$$

消去电子能量和动量可得康普顿关系

$$\boxed{\lambda_1 - \lambda_0 = \lambda_c(1 - \cos\theta) = 2\lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2}}, \qquad \lambda_c = \frac{h}{mc}.$$

因此

$$\boxed{\lambda_1 = \lambda_0 + 2\lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2}},$$

光电子动能为

$$\boxed{T_2 = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda_1} = \frac{hc\lambda_c(1-\cos\theta)}{\lambda_0[\lambda_0 + \lambda_c(1-\cos\theta)]}}.$$

(3) 双峰来源与峰宽。 λ_1 峰来自 X 射线光子与靶电子的康普顿散射，光子向电子传递能量和动量，因而散射光波长变长。λ_0 峰来自光子与整个靶原子的准弹性散射；原子质量远大于电子质量，反冲能量很小，散射光波长近似不变。靶中电子并非全部静止，而具有一定的初始动量分布；不同初始动量使康普顿位移产生展宽，所以 λ_1 峰较宽。

31.3 转写与公式核对说明

题干按第 40 届试题第 5 页重排，解答按答案第 21 至 23 页整理，题图依据原图 8a、8b 重新绘制。原参考答案将题面第（3）问误标为“(4)”，本图册按题面编号统一为第（3）问。原参考答案式（20）印为 $\lambda_1 = \lambda_0 - 2\lambda_c\sin^2(\theta/2)$，但其前式、后文“散射光波长变长”以及康普顿关系均要求正号；此处保留可追溯说明并采用物理上自洽的正号。

32 第 41 届复赛第 1 题：高楼调谐质量阻尼器的受迫振动

32.1 题干

高层建筑在风的作用下会发生晃动。将大楼简化为质量为 M、劲度系数为 k 的谐振子，在其上安装质量为 m、摆长为 l 的刚性轻杆摆锤；风力取水平方向的强迫力

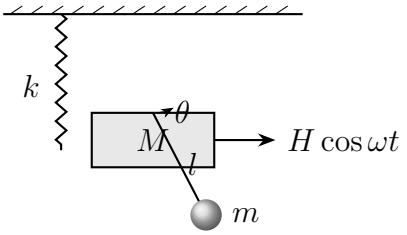
$$F(t) = H\cos\omega t.$$

大楼仅沿水平方向运动，摆锤在图示竖直平面内摆动，不计空气阻力。

（1.1）求大楼在强迫力作用下稳定振动的振幅；（1.2）求没有阻尼器时振幅最大的风频率，并说明阻尼器参数满足什么条件时可最大限度减小该频率下的受迫振动。

（2）若风频率是第（1.2）问所得频率的 $\sqrt{0.99}$ 倍，先求无阻尼器时大楼的振幅；再取第（1.2）问的调谐条件，求使振幅降为无阻尼器时 1% 所需的质量比 m/M。

（3）实际阻尼器将摆锤浸在固定于大楼的油池中。油相对于油池静止，摆锤与油的相对速度为 $\boldsymbol{v}'$ 时，所受阻尼力为 $\boldsymbol{f} = -\gamma \boldsymbol{v}'$。在不作小幅度近似的条件下写出系统运动方程组，并说明阻尼力不可缺少的原因。



原题图 1a：建筑物与调谐质量阻尼器

图 46: 第 41 届复赛第 1 题原题图 1a 的 TikZ 重绘。

32.2 参考解答整理

(1.1) 稳定振幅。 小幅度下耦合方程为 $\ddot{x} + l\ddot{\theta} + g\theta = 0$、$M\ddot{x} + kx - mg\theta = H\cos\omega t$。令 $\omega_0^2 = g/l$，稳定位移振幅为

$$A = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)H}{(\omega_0^2 - \omega^2)(k - M\omega^2) - m\omega_0^2\omega^2}.$$

(1.2) 共振频率与调谐条件。 无阻尼建筑物在 $\omega = \sqrt{k/M}$ 共振；为最大抑制该频率，可取

$$\boxed{l = Mg/k}.$$

(2) 质量比。 当 $\omega = \sqrt{0.99k/M}$ 时，无阻尼振幅为 $100H/k$；按上述调谐条件将其降至 1% 需

$$\boxed{m/M = 101/9900 \approx 1/100}.$$

(3) 含阻尼时的非线性运动方程。 摆锤相对油的速度分量为

$$v'_x = l\dot{\theta}\cos\theta, \qquad v'_y = -l\dot{\theta}\sin\theta.$$

设摆杆张力为 T，对摆锤和大楼分别应用牛顿第二定律，得到

$$m\left(\ddot{x} + l\ddot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}^2\sin\theta\right) = -T\sin\theta - \gamma l\dot{\theta}\cos\theta,$$

$$m\left(-l\ddot{\theta}\sin\theta - l\dot{\theta}^2\cos\theta\right) = mg - T\cos\theta + \gamma l\dot{\theta}\sin\theta,$$

$$M\ddot{x} = -kx + T\sin\theta + \gamma l\dot{\theta}\cos\theta + H\cos\omega t.$$

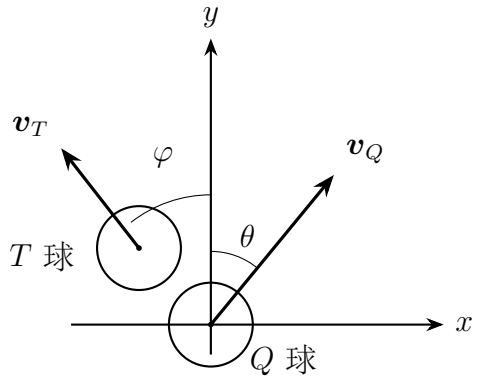
这组三式没有使用小角近似。阻尼一方面抑制调谐系统可能出现的共振，另一方面持续耗散机械能，使风停后大楼和摆锤逐渐停振。

33　第 41 届复赛第 2 题：台球弹性碰撞、滑动摩擦与 30 度经验规则

33.1　题干

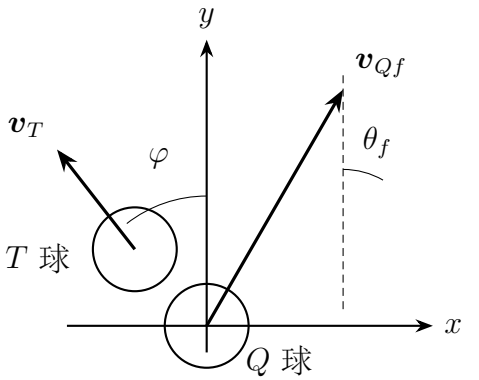
质量、半径相同的均匀实心台球 Q、T 发生完全弹性碰撞，球间无摩擦。碰撞前 Q 球质心速度 $\boldsymbol{v}_0$ 沿 y 方向，角速度为 $\boldsymbol{\omega}_0$。碰撞后，T 球以与 y 轴夹角 φ 飞出，Q 球以夹角 θ 飞出；随后 Q 球在桌面摩擦下过渡至纯滚。

（1）求碰撞后两球飞行方向的夹角、Q 球质心速度和角速度。(2.1) 求碰撞后瞬间接触点 C 相对桌面的速度；(2.2) 求达到纯滚所需时间；(2.3) 求纯滚前的质心轨迹；(2.4) 求纯滚后的运动方向。(3) 求使开球后立即纯滚的击球高度。(4.1) 在该击球条件下求碰撞后至纯滚前的轨迹；(4.2) 求最终方向角 θ_f；(4.3) 求 θ_f 的极大值及题定角度附近的数值，以检验 30 度经验规则。



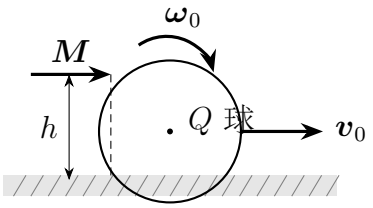
原题图 2a：两球碰撞后的飞行方向

图 47: 第 41 届复赛第 2 题原题图 2a 的 TikZ 重绘。



原题图 2b：Q 球达到纯滚后的最终方向

图 48: 第 41 届复赛第 2 题原题图 2b 的 TikZ 重绘。



原题图 2c：球杆冲量与开球自旋

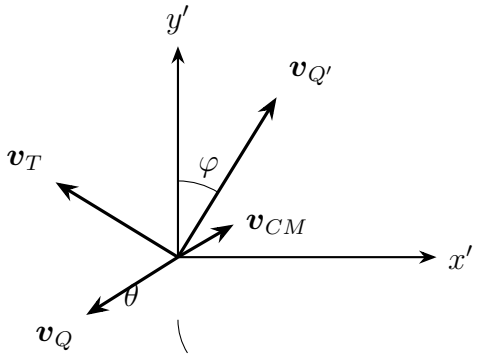
图 49: 第 41 届复赛第 2 题原题图 2c 的 TikZ 重绘。

33.2 参考解答整理

(1) 碰撞后的速度与角速度。 取碰撞连心线为 y' 方向。由动量守恒和完全弹性条件，碰撞后的两球飞行方向满足

$$\boxed{\theta+\varphi=90^\circ},\qquad \boxed{\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\omega}_0},$$

且 Q 球质心速度分量为 $v_{Qx}=v_0\sin\varphi\cos\varphi$、$v_{Qy}=v_0\sin^2\varphi$。答案中的质心系速度几何关系如图所示。



答案图 2b：碰撞速度的质心系几何关系

图 50: 第 41 届复赛第 2 题答案图 2b 的 TikZ 重绘。

(2.1) 碰撞后瞬间接触点速度。 碰撞后接触点的初速度为

$$\boldsymbol{v}_{C0}=(v_0\sin\varphi\cos\varphi-R\omega_{0y})\boldsymbol{i}+(v_0\sin^2\varphi+R\omega_{0x})\boldsymbol{j},$$

(2.2) 达到纯滚所需时间。

$$\Delta t=\frac{2|\boldsymbol{v}_{C0}|}{7\mu g}.$$

(2.3) 与 (2.4) 纯滚前后的轨迹。 在滑动阶段，摩擦力方向与接触点速度相反，质心轨迹为抛物线；达到纯滚后摩擦力消失，质心作匀速直线运动。

(3) 使开球后立即纯滚的击球高度。 开球冲量满足 $M = mv_0$、$(h-R)M = I\omega_0$。对均匀实心球 $I = 2mR^2/5$，使开球即纯滚的击球高度为

$$\boxed{h = \frac{7R}{5}}.$$

(4.1) 碰撞后至纯滚前的质心轨迹。 在第（3）问的击球条件下，滑动阶段有

$$x(t) = v_0 \sin\varphi \cos\varphi\, t - \frac{1}{2}\mu g \sin\varphi\, t^2,$$

$$y(t) = v_0 \sin^2\varphi\, t + \frac{1}{2}\mu g \cos\varphi\, t^2.$$

(4.2) 纯滚后的最终方向。 答案给出

$$\tan\theta_f = \frac{\sin\varphi\cos\varphi}{\sin^2\varphi + \frac{2}{5}} = \frac{5\sin 2\varphi}{9 - 5\cos 2\varphi}.$$

(4.3) 最大方向角及邻近角度。 极大值出现于 $\cos 2\varphi_m = 5/9$，即 $\varphi_m = 28.1^\circ$；相应 $\theta_m = 33.7^\circ$。题目表格的五个结果为：

φ	φ_m	$\varphi_m + 5^\circ$	$\varphi_m + 10^\circ$	$\varphi_m - 5^\circ$	$\varphi_m - 10^\circ$
θ_f	33.7°	33.3°	32.0°	33.1°	30.7°

34 第 41 届复赛第 3 题：油水混合物的表面张力与微观表面层模型

34.1 题干

题目给出石油与含表面活性物质的水混合后，表面张力系数与温度 T、压强 p 的经验关系：

$$\frac{\sigma}{10^{-3}\,\mathrm{N\,m^{-1}}} = 60 + 0.065\frac{T}{\mathrm{K}} - 24.0\frac{p}{\mathrm{bar}} + 3.15\frac{p^2}{\mathrm{bar}^2}, \qquad \beta = 7.28\times10^{-3}\,\mathrm{bar\,K^{-1}}.$$

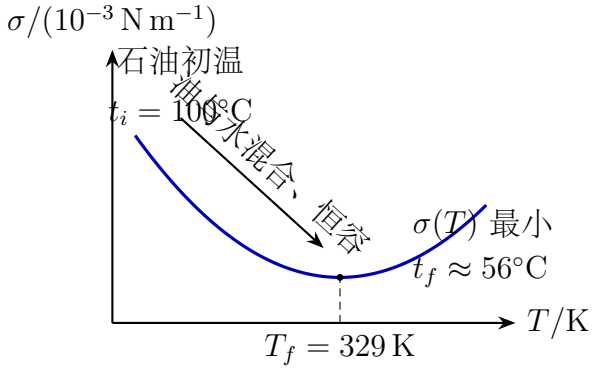
石油初温为 100°C，密度、比热容分别为水的 80%、60%。恒容抽油并注入等体积水时，要求在表面张力最小时确定注入水温。第（2）问假定表面张力完全源于表面层和内部粒子邻近数的差异，表面层邻近数为内部的 ζ 倍，要求导出表面张力表达式。

34.2 参考解答整理

(1) 使表面张力最小的注入水温。 恒容条件给出 $dp = \beta\, dT$；又因参考状态有 $p = \beta T$，代入题设关系后得到

$$\frac{\sigma}{10^{-3}\,\mathrm{N\,m^{-1}}} = 60 - 110\times10^{-3}\frac{T}{\mathrm{K}} + 167\times10^{-6}\frac{T^2}{\mathrm{K}^2}.$$

令 $d\sigma/dT = 0$，有 $T_f = 329\,\mathrm{K}$，即 $t_f \approx 56^\circ\mathrm{C}$。该二次关系的极小点及混合过程由下图辅助说明；该图为解析辅助图，并非原题图。



解析辅助图：由表面张力二次关系确定混合终温

图 51: 第 41 届复赛第 3 题解析辅助图：表面张力极小值对应的混合终温。

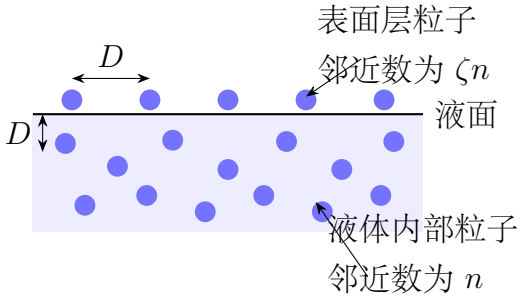
对等体积的石油和水作热量守恒，

$$c_i\rho_i(t_i - t_f) = c_w\rho_w(t_f - t_w).$$

代入 $c_i = 0.6c_w$、$\rho_i = 0.8\rho_w$、$t_i = 100^\circ\mathrm{C}$、$t_f \approx 56^\circ\mathrm{C}$，得到注入水温

$$\boxed{t_w \approx 35^\circ\mathrm{C}}.$$

(2) 表面层微观模型。 设内部每个粒子有 n 个邻近粒子，表面层有 ζn 个。形成单位面积表面所需功对应表面层粒子的相互作用能减少；令特征粒子间距为 D，则 $D^2 = \Delta A_S/N_S$。下图仅用于说明该微观模型的符号关系。



解析辅助图：表面层粒子数减少与特征间距 D

图 52: 第 41 届复赛第 3 题解析辅助图：表面层与内部粒子的邻近关系。

由 $L_m = N_A(|\epsilon|/2)n$、$D^3N_A = \mu/\rho$，最终获得

$$\boxed{\sigma = (1-\zeta)\frac{L_m}{N_A}\left(\frac{\rho N_A}{\mu}\right)^{2/3}}.$$

35　第 41 届复赛第 4 题：高能电子探测与质子散射的不确定度估计

35.1　题干

第（1）问以质子半径 $r = 0.850\,\mathrm{fm}$ 为尺度，要求用电子完成 200 层断层扫描，确定电子的最小动能，并比较狭义相对论和极端相对论近似。第（2）问讨论质量为 m_0、电荷为 $Z_1 e$ 的入射粒子与电荷为 $Z_2 e$ 的固定靶之间的非相对论散射；要求写出总能量，并在两个质子中心距离的测量不确定度约等于该距离时，估计入射质子的速率。

35.2　参考解答整理

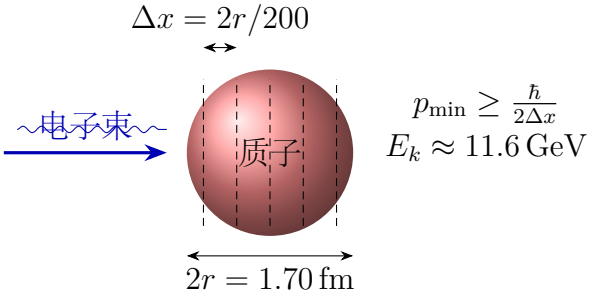
200 层扫描对应空间分辨率 $\Delta x = 2r/200 = r/100$。由不确定关系与相对论能量动量关系，

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \qquad E_{k,\min} = \sqrt{\left(\frac{\hbar c}{2\Delta x}\right)^2 + m_e^2 c^4} - m_e c^2.$$

代入 $\Delta x = r/100$ 后，答案给出的最小电子动能为

$$\boxed{E_{k,\min} \approx 11.6\,\mathrm{GeV}}.$$

极端相对论近似为 $E_{k,\min} \approx \hbar c/(2\Delta x)$，与狭义相对论结果的差别远小于 1%。答案第 9 式的焦耳单位指数与同式的 GeV 值不一致，故此处不转写该冲突的焦耳数，仅保留两种表达式共同支持的 GeV 结论。



解析辅助图：200 层断层扫描的空间分辨率与电子动量尺度

图 53: 第 41 届复赛第 4 题解析辅助图：断层扫描分辨率与电子动量尺度。

第（2）问中系统总能量为

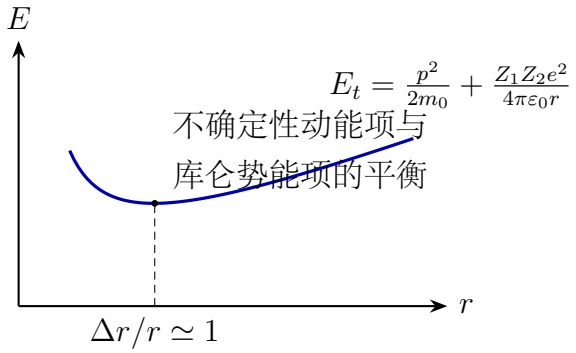
$$E_t = \frac{p^2}{2m_0} + \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

令 $p = m_0 v$，结合 $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta r)$ 和能量守恒条件，得到

$$\frac{\Delta r}{r} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 v h}{Z_1 Z_2 e^2}}.$$

对质子–质子情形 $Z_1 = Z_2 = 1$，且 $\Delta r/r \simeq 1$，答案给出

$$\boxed{v \approx 0.044 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx 0.015c}.$$



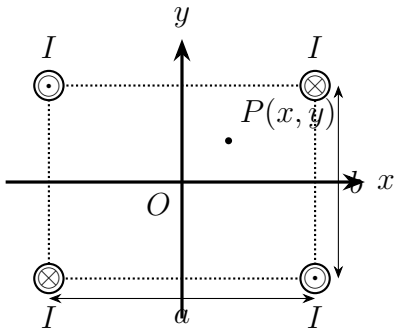
解析辅助图：位置不确定度约束下的能量平衡

图 54: 第 41 届复赛第 4 题解析辅助图：位置不确定度约束下的能量平衡。

36 第 41 届复赛第 5 题：Ioffe 磁阱与蒸发冷却

36.1 题干

四根无限长直导线穿过边长为 a、b 的长方形四个顶点，电流大小均为 I，方向如图 5a。（1）以中心 O 为原点，求 O 点及原点附近 $P(x,y,0)$ 点的磁场，并将可作小量近似的结果保留至领头阶。（2）把原子磁矩视为微小电流圈，证明其在磁场中的势能为 $W_m = -\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{B}$。（3）当磁矩始终与局域磁场反向时，求原子所受磁场力。（4）求均匀原子团的平均势能，并分析半径从 R_1 缩至 $R_1/5$、密度保持不变的蒸发冷却过程。



原题图 5a：四根无限长直导线构成的 Ioffe 势阱

图 55: 第 41 届复赛第 5 题原题图 5a 的 TikZ 重绘。

36.2 参考解答整理

(1) 原点附近的磁场。 无限长直导线在距导线 r 处产生 $B=\mu_0 I/(2\pi r)$。由四根导线的对称性，O 点磁场为零。对 $x\ll a$、$y\ll b$，答案给出原点附近的领头阶近似

$$B_x=-\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}x,\qquad B_y=\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}y,$$

$$B=\frac{16\mu_0 abI}{\pi(a^2+b^2)^2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

(2) 磁矩在外磁场中的势能。 电流圈受到的磁力矩为 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{B}$。磁矩从参考方向转至夹角 θ 时，外力矩所做功的负值给出势能变化：

$$W_m(\theta)-W_m(\pi/2)=-\int_{\pi/2}^{\theta}SB\sin\theta'\,\mathrm{d}\theta'=-SB\cos\theta.$$

取参考常量为零，即得

$$\boxed{W_m=-\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{B}}.$$

(3) 磁矩反向时的约束力。 本题通过实验使磁矩始终与磁场反向，故以 O 为势能零点时

$$W_m=\frac{16\mu_0 abIS}{\pi(a^2+b^2)^2}\sqrt{x^2+y^2},$$

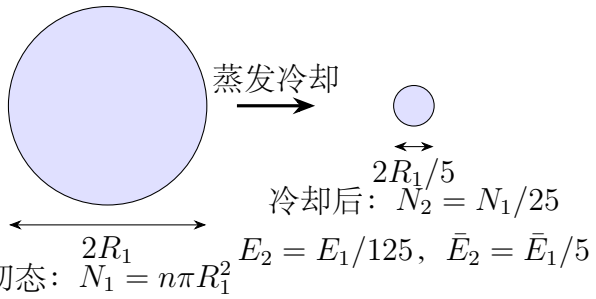
且约束力指向原点：

$$F_x=-\frac{16\mu_0 abIS}{\pi(a^2+b^2)^2}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad F_y=-\frac{16\mu_0 abIS}{\pi(a^2+b^2)^2}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

(4) 蒸发冷却前后的能量。 半径为 R_1 的均匀原子团有 $N_1=n\pi R_1^2$；其总势能和平均势能分别为

$$E_1=\frac{32\mu_0 abISn}{3(a^2+b^2)^2}R_1^3,\qquad \bar{E}_1=\frac{32\mu_0 abIS}{3\pi(a^2+b^2)^2}R_1.$$

冷却后 $R_2=R_1/5$，故 $N_2=N_1/25$、$E_2=E_1/125$、$\bar{E}_2=\bar{E}_1/5$。下图为解析辅助图，不是原题图。



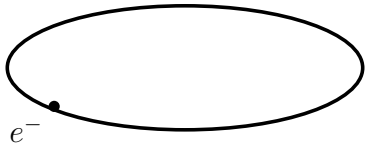
解析辅助图：半径收缩时的原子数与势能比例

图 56: 第 41 届复赛第 5 题解析辅助图：蒸发冷却后的半径收缩与量的比例。

37　第 41 届复赛第 7 题：超导环磁通量子化与无相互作用电子

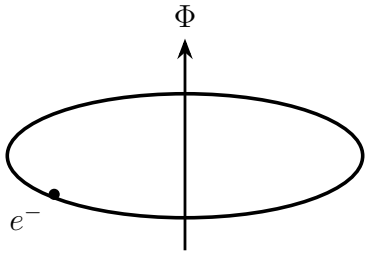
37.1　题干

题目以半径为 R 的一维圆环为对象，电子波函数为 $\psi(x)=\exp(ipx/\hbar)$，其中 $x=R\theta$。(1) 由波函数单值性求电子动量的可能取值。(2) 向环中通入磁通 Φ，求单电子能量。(3.1) 规定任意两个电子动量不同，(3.2) 并要求系统总能量最低，据此证明总能量随磁通周期性变化。(4) 在 $-h/(2e)\le\Phi\le h/(2e)$ 内比较奇、偶电子数的平均能量。(5.1) 分析双环体系中奇数或偶数电子分配与配对条件；(5.2) 证明题定两种双环构型的平均能量比在电子数趋于无穷大时趋于 1。



原题图 7a：一维圆环上的电子

图 57: 第 41 届复赛第 7 题原题图 7a 的 TikZ 重绘。



原题图 7b：穿过圆环的磁通

图 58: 第 41 届复赛第 7 题原题图 7b 的 TikZ 重绘。

37.2　参考解答整理

(1) 单值性与动量量子化。　圆环闭合使 $\psi(x+2\pi R)=\psi(x)$，因此动量量子化为

$$p_n=\frac{n\hbar}{R},\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

(2) 磁通中的单电子能级。　通入磁通后，$p_n'=p_n+eA$，且 $\Phi=2\pi RA$，故单电子能量为

$$E_n(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mR^2}\left(n+\frac{e\Phi}{h}\right)^2.$$

(3.1) 与 (3.2) 多电子约束及总能量周期。 多电子系统取互不相同的动量量子数并使总能量最小。将磁通平移一个 h/e 时，可用 $n \mapsto n+1$ 保持求和范围不变，因而

$$E_{\mathrm{tot}}\left(\Phi + \frac{h}{e}\right) = E_{\mathrm{tot}}(\Phi).$$

(4) 奇偶电子数的平均能量。 当 $N = 2M+1$ 为奇数且 $-h/(2e) \le \Phi < h/(2e)$ 时，平均能量可写成

$$\bar{E}(\Phi) = \frac{e^2\Phi^2}{4\pi^2}\frac{1}{2mR^2} + \frac{\hbar^2}{2mR^2}\frac{M(M+1)}{3}.$$

故奇数电子数时 $\Phi = 0$ 处的平均能量低于 $|\Phi| = h/(2e)$ 处；偶数电子数时结论相反，平均能量在 $|\Phi| = h/(2e)$ 附近取较小值。

(5.1) 双环电子分配与配对条件。 最后引入配对约束：动量为 p' 和 $-p'$ 的电子必须同时存在或同时不存在。答案表明，两个环电子数均为奇数时，电子数差最小且 $\Phi = 0$ 的构型能量最低；两个环电子数均为偶数时，对应最低点在 $|\Phi| = h/(2e)$。对于题设的两种双环构型，常数项分别为

(5.2) 两种双环构型的平均能量比。

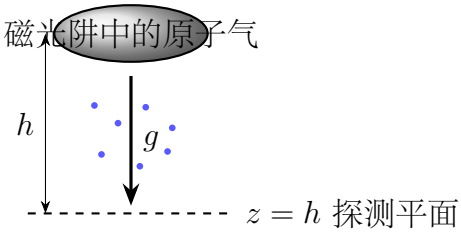
$$C_1 = \frac{M(M+1)}{3}, \qquad C_2 = \frac{M(M+1)}{3} + \frac{1}{4},$$

所以 $\lim_{M\to\infty} C_1/C_2 = 1$，两种构型的电子平均能量之比也趋于 1。

38 第 42 届复赛第 1 题：磁光阱原子气的自由下落测温

38.1 题干

磁光阱中 N 个原子组成温度为 T 的平衡原子气。撤去陷阱后，位于正下方 $z = h$ 的探测器测量纵向数密度和向下通过该平面的净原子流。(1) 求撤除前完整的玻尔兹曼分布；(2) 求撤除后纵向数密度 $n(t)$ 和原子流 $I(t)$；(3) 在低温、强约束极限下求两个观测量峰值对应的时间 t_n、t_I；(4) 求 $n(t)$ 在峰值附近高斯分布的有效展宽 σ_t。题面没有独立题图；下图为解析辅助图。



解析辅助图：撤除陷阱后的自由下落与探测平面

图 59: 第 42 届复赛第 1 题解析辅助图：撤除磁光阱后的原子气下落与探测平面。

38.2 参考解答整理

(1) 撤除前的完整分布。 撤除前的归一化分布函数为

$$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}) = N\left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^3 \omega_x\omega_y\omega_z \exp\left[-\frac{m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2+\omega_z^2z^2)}{2k_BT}\right] \times \exp\left[-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2k_BT}\right].$$

(2) 撤除后的数密度与原子流。 撤除后，对在 $z=h$ 平面被测到的原子反推其初始位置和初始速度，再完成横向变量积分，得到纵向数密度

$$n(t) = N\left[\frac{m\omega_z^2}{2\pi k_BT(1+\omega_z^2t^2)}\right]^{1/2} \exp\left[-\frac{m\omega_z^2(h-gt^2/2)^2}{2k_BT(1+\omega_z^2t^2)}\right],$$

以及由上至下的原子流

$$I(t) = n(t)\left[gt + \frac{\omega_z^2 t(h-gt^2/2)}{1+\omega_z^2t^2}\right].$$

(3) 低温、强约束极限下的峰值时间。 在强约束极限，$\omega_i \to \infty$，数密度化为

$$n(t) \simeq N\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}\frac{1}{t}\exp\left[-\frac{m(h-gt^2/2)^2}{2k_BTt^2}\right].$$

数密度和原子流的峰值时间在温度的非零最低阶相同：

$$t_n = t_I = \left(1-\frac{k_BT}{2mgh}\right)\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

(4) 峰值附近的有效时间展宽。 在 $t=t_n$ 附近，$n(t)$ 的对数二阶导数满足

$$\left.\frac{d^2\ln n}{dt^2}\right|_{t_n} \simeq -\frac{mg^2}{k_BT},$$

与高斯峰形比较可得有效展宽

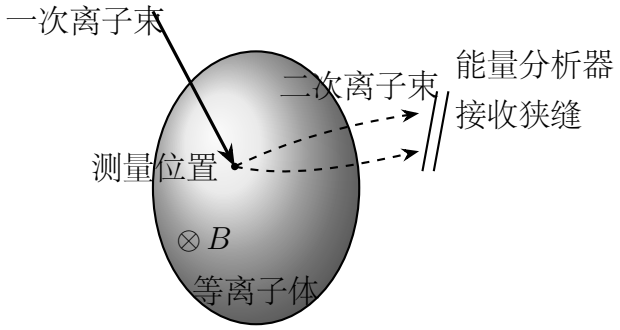
$$\boxed{\sigma_t = \sqrt{\frac{k_BT}{mg^2}}}.$$

39 第 42 届复赛第 2 题：重离子束探针与平行板能量分析器

39.1 题干

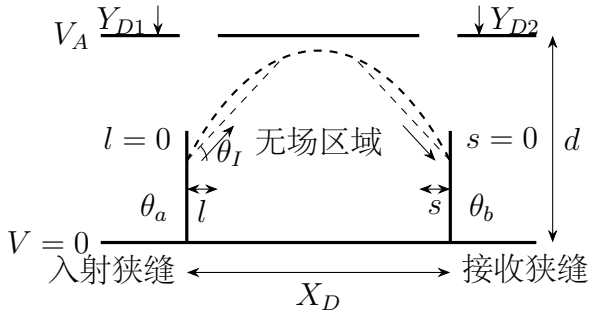
重离子束探针向等离子体入射电荷量为 $q_1=e$、初始动能为 K_1 的一次离子束；在测量位置电离产生电荷量为 $q_2=2e$ 的二次离子束，后者由外磁场引出并进入能量分析

器。(1.1) 求接收点水平距离；(1.2) 确定二级聚焦条件；(1.3) 分析入射偏移与接收偏移的关系。(2.1) 在工程安装误差和动能波动下求中心入射 $l=0$ 对应的接收偏移 s；(2.2) 由接收板上、下半平面电流反推二次离子动能；(2.3) 由电离过程的能量守恒求等离子体电势。



原题图 2a：重离子束探针测量原理

图 60: 第 42 届复赛第 2 题原题图 2a 的 TikZ 重绘。



原题图 2b：普罗卡–格林平行板能量分析器

图 61: 第 42 届复赛第 2 题原题图 2b 的 TikZ 重绘。

39.2 参考解答整理

(1.1) 至 (1.3) 平行板分析器与二级聚焦。 在板间均匀电场中，二次离子以角度 θ_I 入射。由斜抛运动与 $K_2=Mv^2/2$，其接收点水平距离为

$$X_D(\theta_I)=\frac{2K_2 d\sin(2\theta_I)}{q_2 V_A}+(Y_{D1}+Y_{D2})\cot\theta_I.$$

二级聚焦要求 X_D 对入射角微扰的一次、二次项均消失，答案给出

$$\theta_I=\frac{\pi}{6},\qquad V_A=\frac{K_2 d}{2q_2(Y_{D1}+Y_{D2})},\qquad X_D=3\sqrt{3}(Y_{D1}+Y_{D2}).$$

若入射位置相对狭缝中心偏移 l，接收板位置偏移满足

$$s=-\frac{\sin(\theta_I+\theta_a)}{\sin(\theta_I+\theta_b)}l.$$

(2.1) 中心入射时的接收偏移。 一般安装条件下，对中心入射 $l=0$，

$$s=\frac{X_D\tan\theta_I-(Y_{D1}+Y_{D2})-4K_2 d\sin^2\theta_I/(q_2V_A)}{\cos\theta_b\tan\theta_I+\sin\theta_b}.$$

(2.2) 由上下半平面电流反推动能。 通过上、下半平面电流 i_U, i_L 的分配，答案将二次离子动能写为

$$K_2=\frac{q_2V_A}{4d\sin^2\theta_I}\Bigg\{\frac{w}{2}\frac{i_U-i_L}{i_U+i_L}(\cos\theta_a\tan\theta_I+\sin\theta_a)+X_D\tan\theta_I-(Y_{D1}+Y_{D2})\Bigg\}.$$

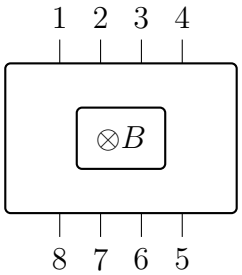
(2.3) 测量位置处的等离子体电势。 电离前后忽略电子动能、离化能和其他损失时，$K_1-q_1\Phi\simeq K_2-q_2\Phi$，故测量位置处的电势为

$$\boxed{\Phi=\frac{K_2-K_1}{q_2-q_1}=\frac{K_2-K_1}{e}}.$$

40 第 42 届复赛第 3 题：量子霍尔器件的接触电阻与并联测量

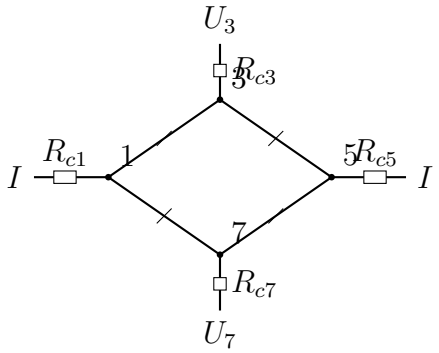
40.1 题干

题目把八端口量子霍尔器件等效为含理想电源、端口固有电阻 $r=R_H/2$ 和接触电阻 R_{ci} 的电路。(1) 寻找不受接触电阻影响的单器件测量接法并证明。(2.1) 比较两个器件在连接开关断开与闭合时的霍尔电阻及误差阶。(2.2) 研究三重并联系统的霍尔电阻，并证明接触电阻造成的相对误差阶数。



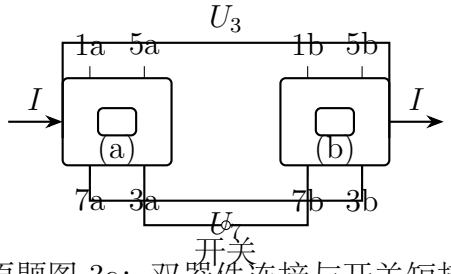
原题图 3a：八端口量子霍尔器件

图 62: 第 42 届复赛第 3 题原题图 3a 的 TikZ 重绘。



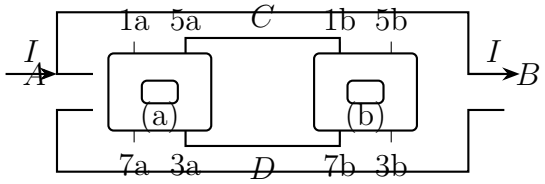
原题图 3b：单器件等效电路

图 63: 第 42 届复赛第 3 题原题图 3b 的 TikZ 重绘。



原题图 3c：双器件连接与开关短接

图 64: 第 42 届复赛第 3 题原题图 3c 的 TikZ 重绘。



原题图 3d：双器件三重并联连接

图 65: 第 42 届复赛第 3 题原题图 3d 的 TikZ 重绘。

40.2 参考解答整理

(1) 不受接触电阻影响的接法。 例如在端口 1、5 通电流，在端口 3、7 测电压，答案给出

$$R_{1,5;3,7} = 2r = R_H,$$

该接法与端口接触电阻无关。

(2.1) 双器件连接的开关比较。 双器件连接中，开关断开时

$$R_{1a,5b;3a,7b} = 4r\left[1 + \frac{R_{c5a} + R_{c1b}}{4r}\right],$$

相对误差为 ϵ 阶；闭合 7a 与 3b 之间连接后，修正项改为两组接触电阻的乘积，故相对误差为 ϵ^2 阶。

(2.2) 三重并联的接触电阻误差。 三重并联连接下，在题设 $R_{c5a}=R_{c5b}=R_{c6a}=R_{c6b}=R_{c7a}=R_{c7b}=0$ 条件下，答案得到

$$R_{A,B;C,D}=r\Bigg[1+\frac{(R_{c1a}-R_{c1b})(R_{c2a}+R_{c2b})(R_{c3a}-R_{c3b})}{(4r+R_{c1a}+R_{c1b})} \times\frac{1}{(4r+R_{c2a}+R_{c2b})(4r+R_{c3a}+R_{c3b})}\Bigg].$$

因此相对误差为 ϵ^3 阶，显示并联拓扑对接触电阻误差的逐阶抑制。

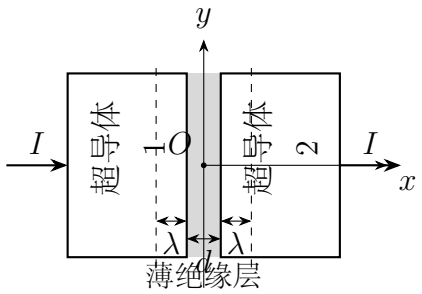
41 第 42 届复赛第 5 题：约瑟夫森结的相位动力学

41.1 题干

题目以超导体–薄绝缘层–超导体结构为对象，给出约瑟夫森关系

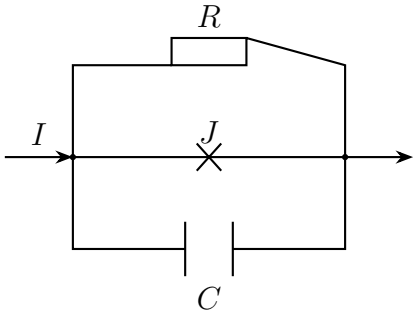
$$j=j_0\sin\delta,\qquad \frac{\partial\delta}{\partial t}=\frac{2e}{\hbar}U.$$

（1）讨论恒定电压下的交流约瑟夫森效应。（2.1）求外磁场造成的相位空间分布和总电流；（2.2）计入自生磁场并导出约瑟夫森穿透深度。（3.1）建立 J、R、C 并联模型的相位方程；（3.2）求等效相位势阱、稳定点和小振动频率；（3.3）求最大等离子体频率对应的传播速率比值。



原题图 5a：约瑟夫森结横截面

图 66: 第 42 届复赛第 5 题原题图 5a 的 TikZ 重绘。



原题图 5b：J、R、C 并联等效电路

图 67: 第 42 届复赛第 5 题原题图 5b 的 TikZ 重绘。

41.2 参考解答整理

(1) 交流约瑟夫森效应。 恒定电压 U_0 下，

$$\delta(t)=\frac{2eU_0}{\hbar}t+\delta(0),\qquad j(t)=j_0\sin\!\left(\frac{2eU_0}{\hbar}t+\delta(0)\right),\qquad T=\frac{\pi\hbar}{eU_0}.$$

(2.1) 外磁场中的相位分布与总电流。 若外场 $B_z=B_0$ 且 $U=0$，相位沿结宽的变化为

$$\delta(y)=\delta(0)+\frac{2e(d+2\lambda)B_0}{\hbar}y.$$

积分电流密度可得总电流的干涉因子；非零的零点外场满足

$$B_0=\frac{n\pi\hbar}{e(d+2\lambda)Y},\qquad n=\pm1,\pm2,\ldots$$

(2.2) 自生磁场与约瑟夫森穿透深度。 计入自生磁场时，

$$\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}y^2}=\frac{1}{\lambda_J^2}\sin\delta,\qquad \lambda_J=\sqrt{\frac{\hbar}{2e\mu_0 j_0(d+2\lambda)}}.$$

(3.1) RCSJ 相位方程。 在 RCSJ 模型中，三支路电流相加给出

$$C\frac{\hbar}{2e}\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\hbar}{2eR}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t}+I_0\sin\delta=I.$$

(3.2) 相位势阱与小振动频率。 忽略电阻支路时，等效势可取

$$V(\delta)=-\frac{2e}{\hbar C}\left(I\delta+I_0\cos\delta\right)+\text{常量}.$$

势阱存在条件为 $|I|<I_0$，稳定底部为 $\delta_0=\arcsin(I/I_0)+2n\pi$；小振动满足

$$\omega^2=\frac{2eI_0}{\hbar C}\sqrt{1-\left(\frac{I}{I_0}\right)^2}.$$

(3.3) 结区电磁波传播速率。 最大等离子体频率对应的传播速率比值为

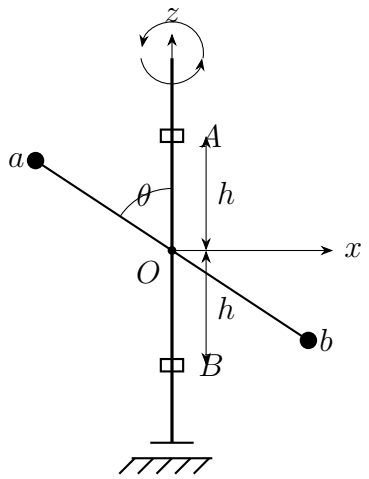
$$\frac{\bar{c}}{c}=\sqrt{\frac{d}{\epsilon_r(d+2\lambda)}}=0.055.$$

42 第 42 届复赛第 6 题：带盘簧的双球转速仪

42.1 题干

转速仪的竖直转轴由轴承 A,B 约束；质量为 m_1,m_2 的小球固定在长为 $2l$ 的细杆两端，细杆中心绕 O 点水平轴转动，并受回复力矩 $k\theta$。（1.1）求以固定倾角 θ_0 匀速转动

的角速度及其存在条件；（1.2）求角动量与轴承受力。（2.1）求等质量双球受冲击后的初始角速度变化率；（2.2）求小振动频率；（2.3）求转轴角速度 $\omega(t)$ 至振幅 δ_0 的一阶近似。



原题图 6a：带盘簧的双球转速仪

图 68: 第 42 届复赛第 6 题原题图 6a 的 TikZ 重绘。

42.2 参考解答整理

(1.1) 匀速转动角速度与存在条件。 匀速转动的力矩平衡给出

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k\theta_0 - (m_1 - m_2)gl\sin\theta_0}{(m_1 + m_2 + M/3)l^2 \sin\theta_0 \cos\theta_0}}.$$

根号内必须为正；因此需分别结合 $m_1 > m_2$、$m_1 \le m_2$ 以及 θ_0 位于 $\pi/2$ 两侧讨论允许范围。

(1.2) 角动量与轴承受力。 相对 O 点的总角动量为

$$\boldsymbol{L} = (m_1 + m_2 + M/3)l^2 \sin\theta_0\, \omega_0 (\cos\theta_0 \boldsymbol{e}_x + \sin\theta_0 \boldsymbol{e}_z).$$

系统质心到 O 点的距离为

$$r_C = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M} l,$$

故平动方程给出

$$F_{Ax} + F_{Bx} = (m_1 - m_2)\omega_0^2 l \sin\theta_0, \qquad F_{Ay} + F_{By} = 0.$$

再由相对 O 点的角动量定理，或对轴承力与盘簧力矩列矩方程，得到

$$h(F_{Ax} - F_{Bx}) = k\theta_0, \qquad F_{Ay} = F_{By} = 0.$$

因此

$$\boxed{F_{Ax} = \frac{(m_1 - m_2)\omega_0^2 l \sin\theta_0}{2} + \frac{k\theta_0}{2h}},$$

$$\boxed{F_{Bx} = \frac{(m_1 - m_2)\omega_0^2 l \sin\theta_0}{2} - \frac{k\theta_0}{2h}}, \qquad F_{Ay} = F_{By} = 0.$$

（2.1）冲击后的初始角速度变化率。 当 $m_1 = m_2 = m$ 时，竖直轴角动量守恒给出

$$\omega(\theta) = \frac{\sin^2\theta_0}{\sin^2\theta}\omega_0.$$

冲击后的初始角速度变化率满足

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{k}{(2m+M/3)l^2}}\sqrt{\theta_0\tan\theta_0\left(\frac{\sin^2\theta_0}{\sin^2\theta_M}-1\right)+\theta_M^2-\theta_0^2}.$$

（2.2）细杆的小振动频率。 小幅振动频率为

$$\omega_\theta = \sqrt{\frac{k}{(2m+M/3)l^2}\left[1+\frac{\theta_0(2\cos^2\theta_0+1)}{\sin\theta_0\cos\theta_0}\right]}.$$

（2.3）转轴角速度的一阶近似。 若 $\theta(t) = \theta_0 + \delta_0\sin(\omega_\theta t)$，则一阶近似为

$$\omega(t) \approx \left[1 - 2\cot\theta_0\,\delta_0\sin(\omega_\theta t)\right]\omega_0.$$

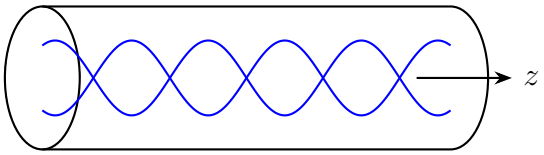
43 第 42 届复赛第 7 题：自聚焦光纤中的螺旋光线

43.1 题干

圆柱形自聚焦光纤的折射率满足

$$n(\rho) = n_0\sqrt{1-\alpha^2\rho^2}.$$

光线以 z 为参数，其柱坐标为 $\rho(z), \theta(z)$。（1）导出 $\rho(z)$、$\theta(z)$ 满足的微分方程。（2）在 $\rho(0) = \rho_0$、$\rho'(0) = k_1 > 0$、$\theta(0) = 0$、$\theta'(0) = k_2 > 0$ 的条件下求离轴最远距离。（3）在同一边界条件下求直角坐标轨迹 $x(z), y(z)$。



原题图 7a：自聚焦光纤中的螺旋光线

图 69: 第 42 届复赛第 7 题原题图 7a 的 TikZ 重绘。

43.2　参考解答整理

(1) 光线的微分方程。　几何共面条件给出角向方程

$$\rho\theta'' + 2\rho'\theta' = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(\rho^2\theta') = 0.$$

折射定律给出另一条方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{n}{\sqrt{\rho'^2 + \rho^2\theta'^2 + 1}}\right] = 0.$$

于是两个不变量可写为

$$\rho^2\theta' = c_1 = \rho_0^2 k_2, \qquad \frac{n}{\sqrt{\rho'^2 + \rho^2\theta'^2 + 1}} = c_2.$$

(2) 离轴最远距离。　在最远处 $\rho' = 0$，答案给出

$$\rho_{\max} = \sqrt{\frac{(n_0^2 - c_2^2) + \sqrt{(n_0^2 - c_2^2)^2 - 4n_0^2\alpha^2 c_1^2 c_2^2}}{2n_0^2\alpha^2}}.$$

(3) 直角坐标轨迹。　令

$$q = \alpha\sqrt{\frac{k_1^2 + \rho_0^2 k_2^2 + 1}{1 - \alpha^2\rho_0^2}},$$

直角坐标轨迹可写成

$$x(z) = \rho_0\cos(qz) + \frac{k_1}{q}\sin(qz), \qquad y(z) = \frac{\rho_0 k_2}{q}\sin(qz).$$